

Amminoacidi, legame peptidico,
proteine

Interazioni deboli nei processi biologici

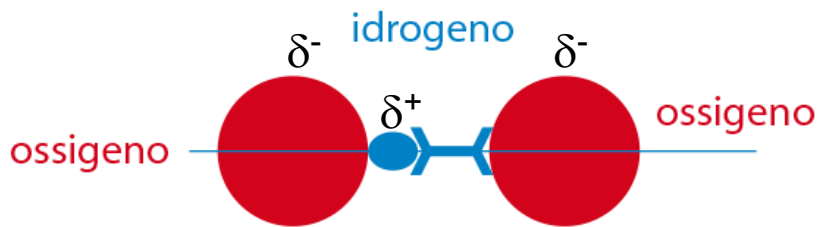
Le interazioni deboli (legami non covalenti) sono essenziali in biologia per creare interazioni reversibili, transitorie e precise tra le molecole, guidando il ripiegamento delle proteine, la struttura del DNA e il riconoscimento molecolare.

A differenza dei legami covalenti, queste interazioni sono a bassa energia, il che consente loro di rompersi e riformarsi rapidamente (entro frazioni di secondo), fornendo la flessibilità necessaria per i processi vitali.

- Legami idrogeno
- Forze di Van der Waals
- Interazioni idrofobiche

Legame idrogeno

E' un **legame elettrostatico dipolare direzionale intermolecolare** che avviene quando un idrogeno fa da ponte tra due atomi molto elettronegativi (ossigeno, azoto o fluoro) ad uno dei quali è legato covalentemente.



Quando i tre atomi sono allineati vi è attrazione (linea blu)

(a)

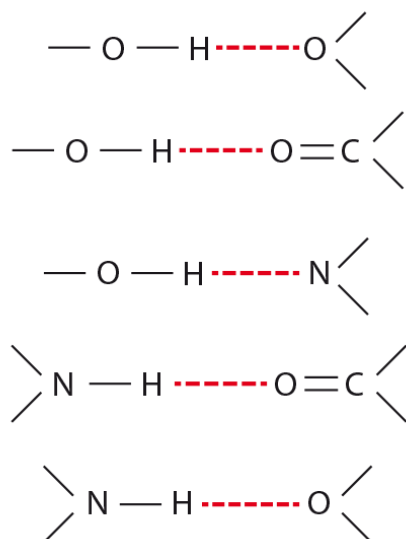


Quando gli atomi non sono allineati prevale la repulsione (freccia rossa)

(b)

Donatori, accettori e ponte dell'idrogeno

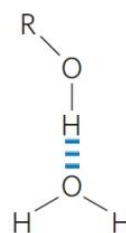
donatore accettore



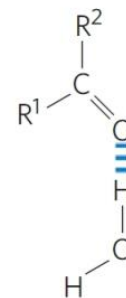
Energia dissociazione:

- Legame idrogeno: 23 kJ/mol (**debole**)
- Legame O-H della molecola di H₂O: 470 kJ/mol
- Legame C-C: 350 kJ/mol

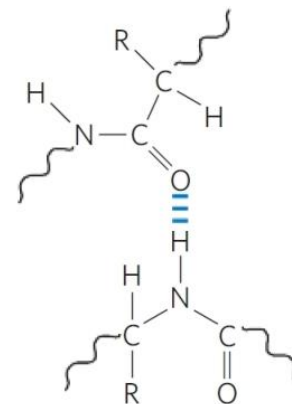
Tra il gruppo ossidrilico di un alcol e l'acqua



Tra il gruppo carbonilico di un chetone e l'acqua



Tra gruppi peptidici nei polipeptidi



Tra due basi complementari di DNA

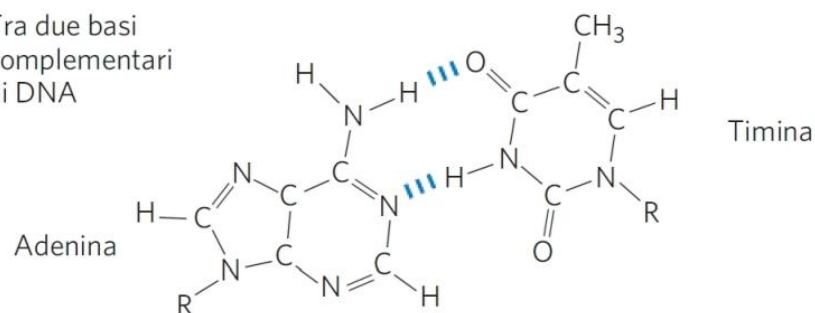


Figura 2.4 Alcuni legami idrogeno di importanza biologica.

L'acqua, il solvente della vita

L'acqua è liquida a temperatura ambiente grazie ai legami a idrogeno che si formano tra le sue molecole. Senza questi legami, le molecole non resterebbero unite e l'acqua sarebbe allo stato gassoso alla stessa temperatura.

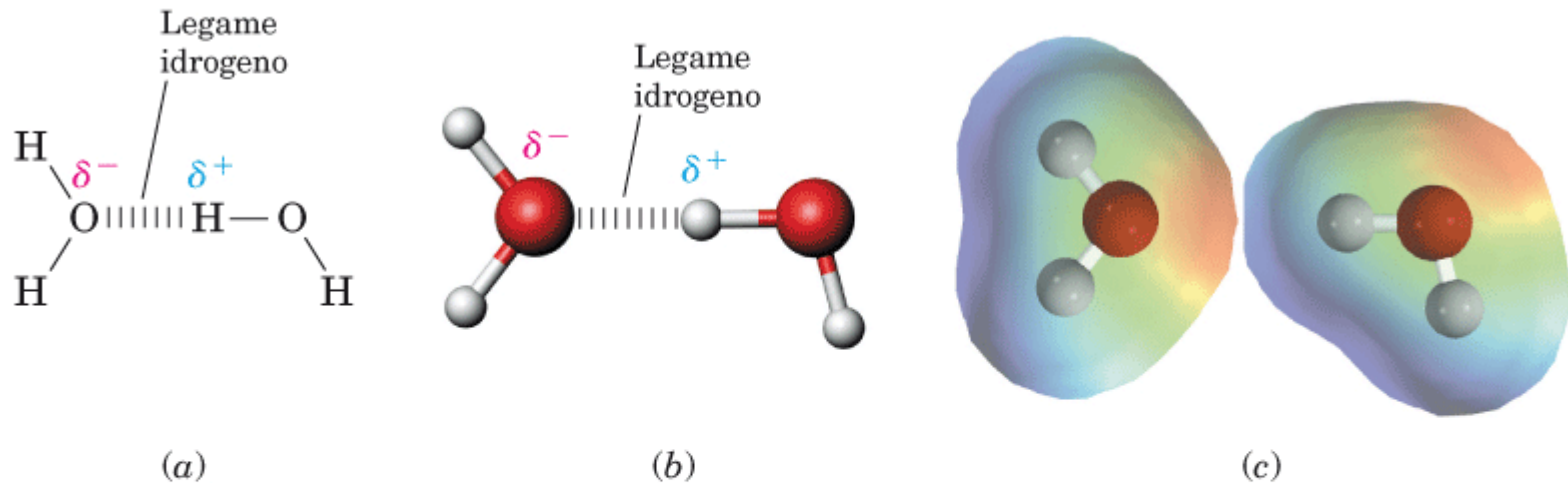
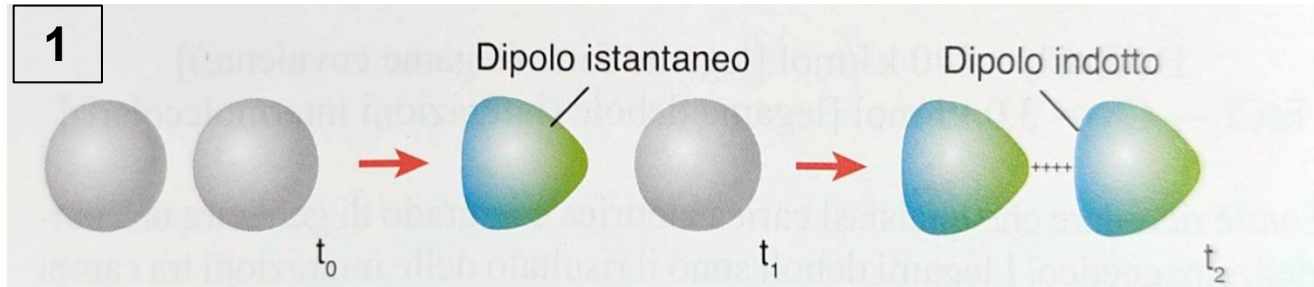


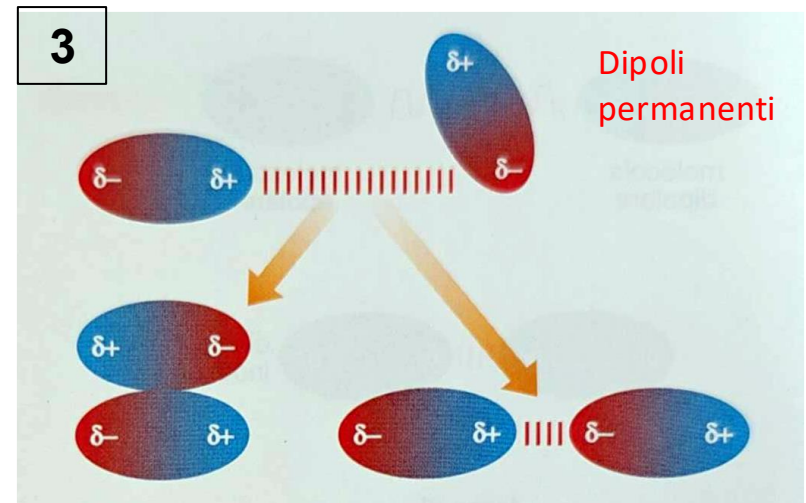
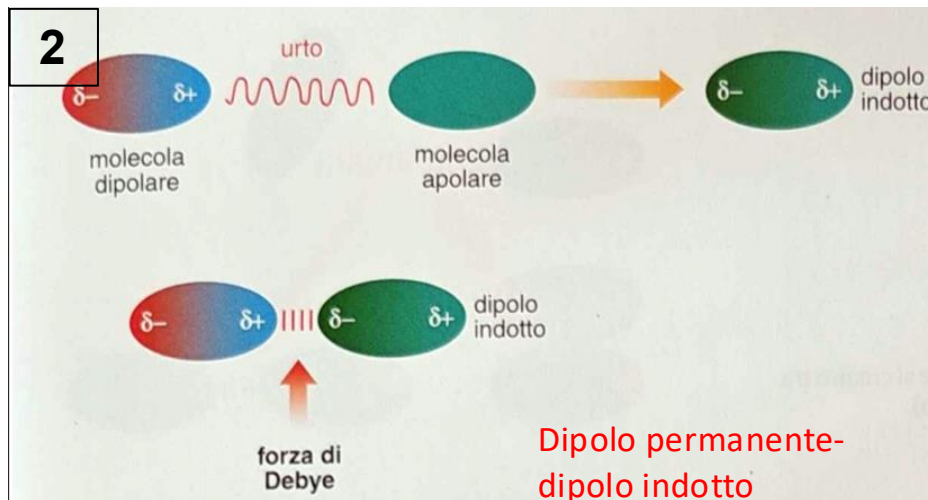
FIGURA 5.10 Due molecole di acqua legate da legami idrogeno. (a) Formule di struttura, (b) modello a sfere e bastoncini, (c) mappe di densità elettronica.

Forze di van der Waals

Forze deboli e a corto raggio causate da spostamenti transitori nelle nuvole di elettroni, che consentono a molecole non polari di attrarsi a vicenda. Comprendono vari tipologie di interazioni inter-molecolari, tutte legate alla presenza di dipoli (permanententi o temporanei) (**deboli: E dissociazione ~ 4 kJ/mol**)

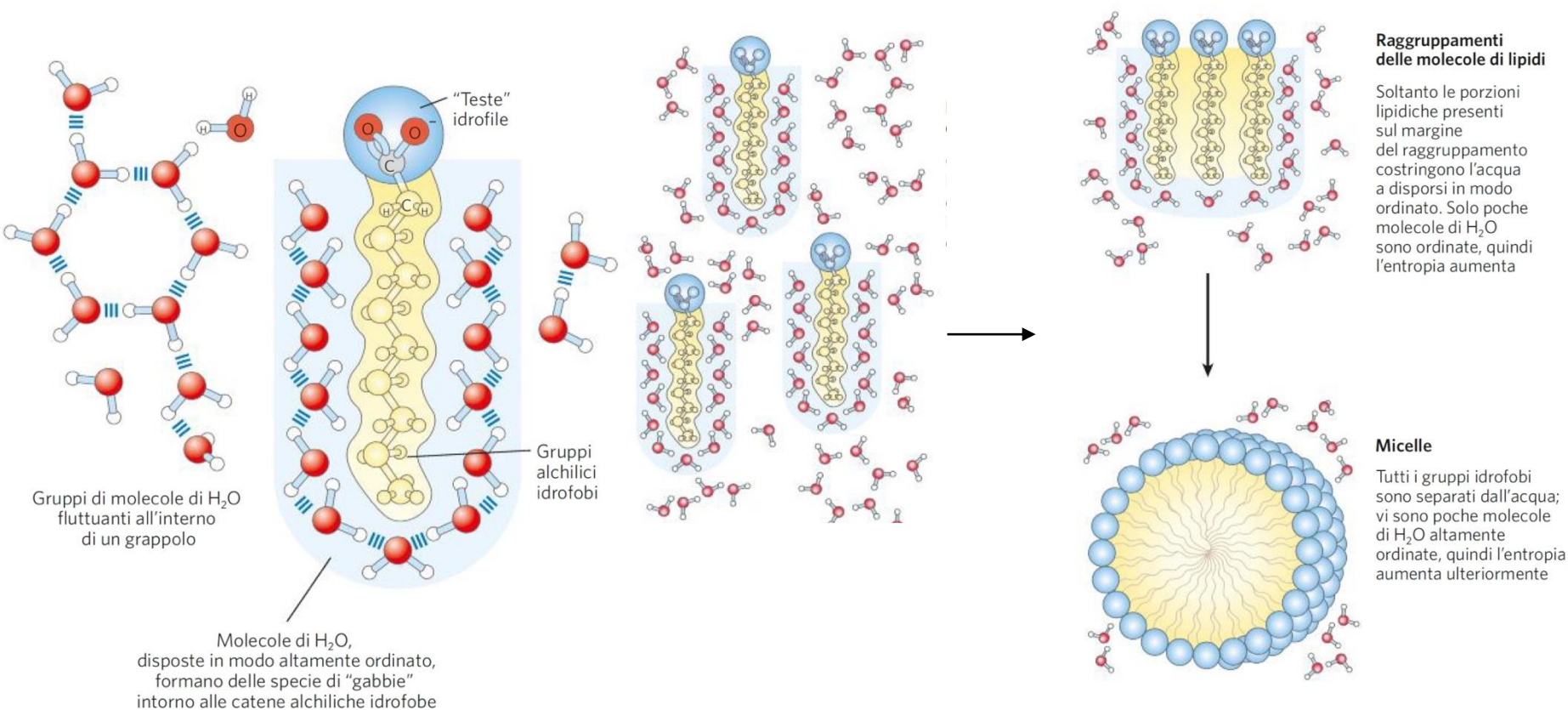


Molecole non polari:
fluttuazioni casuali
nella distribuzione
degli elettroni



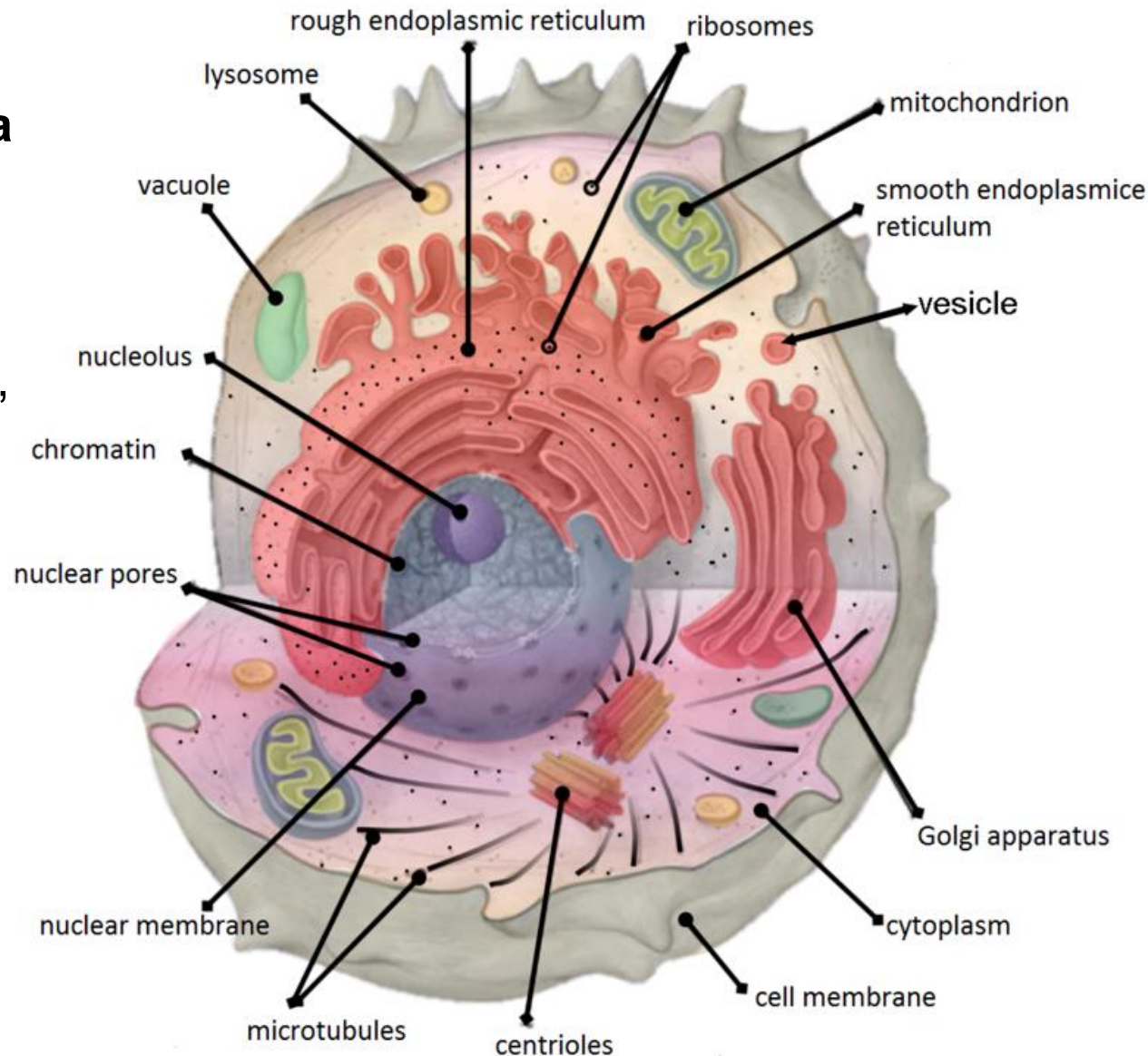
Interazioni idrofobiche

Molecole non polari aggregano in soluzioni acquose, riducendo al minimo il contatto con l'acqua. Guidato dall'entropia delle molecole d'acqua piuttosto che dall'attrazione diretta tra le particelle idrofobiche.



Compartimentazione delle reazioni biochimiche nella cellula

Miglior controllo,
ottimizzazione della resa,
incanalamento, accumulo,
protezione da attività
pericolose



Le proteine

Struttura primaria

Pro
Ala
Asp
Lys
Thr
Asn
Val
Lys
Ala
Ala
Trp
Gly
Lys
Val

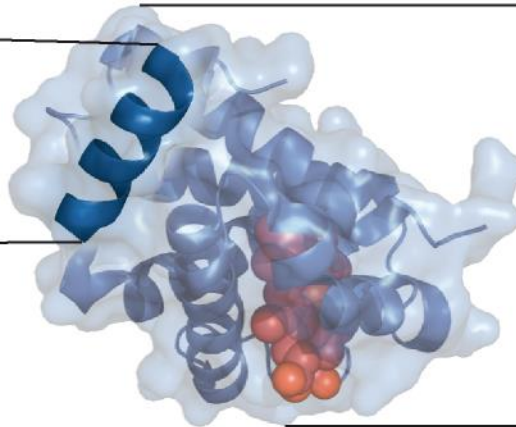
Residui
amminioacidici

Struttura secondaria



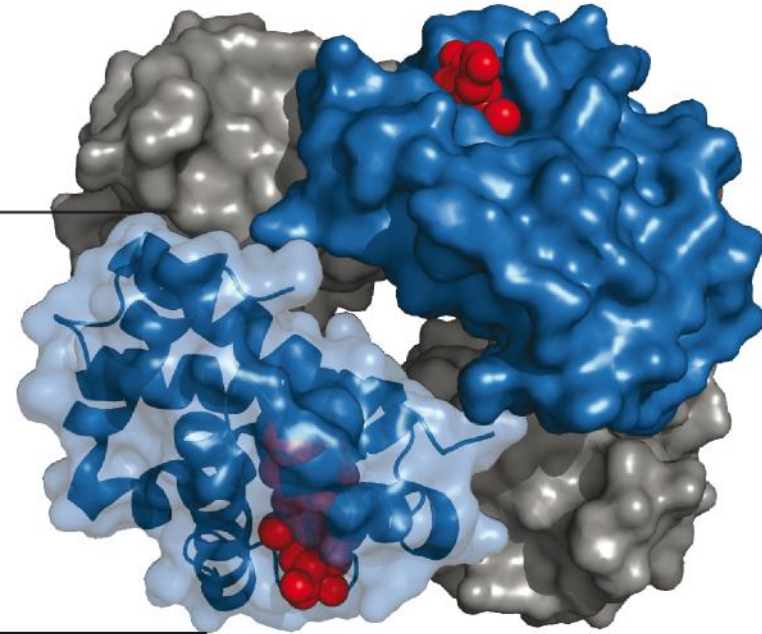
α Elica

Struttura terziaria



Catena polipeptidica

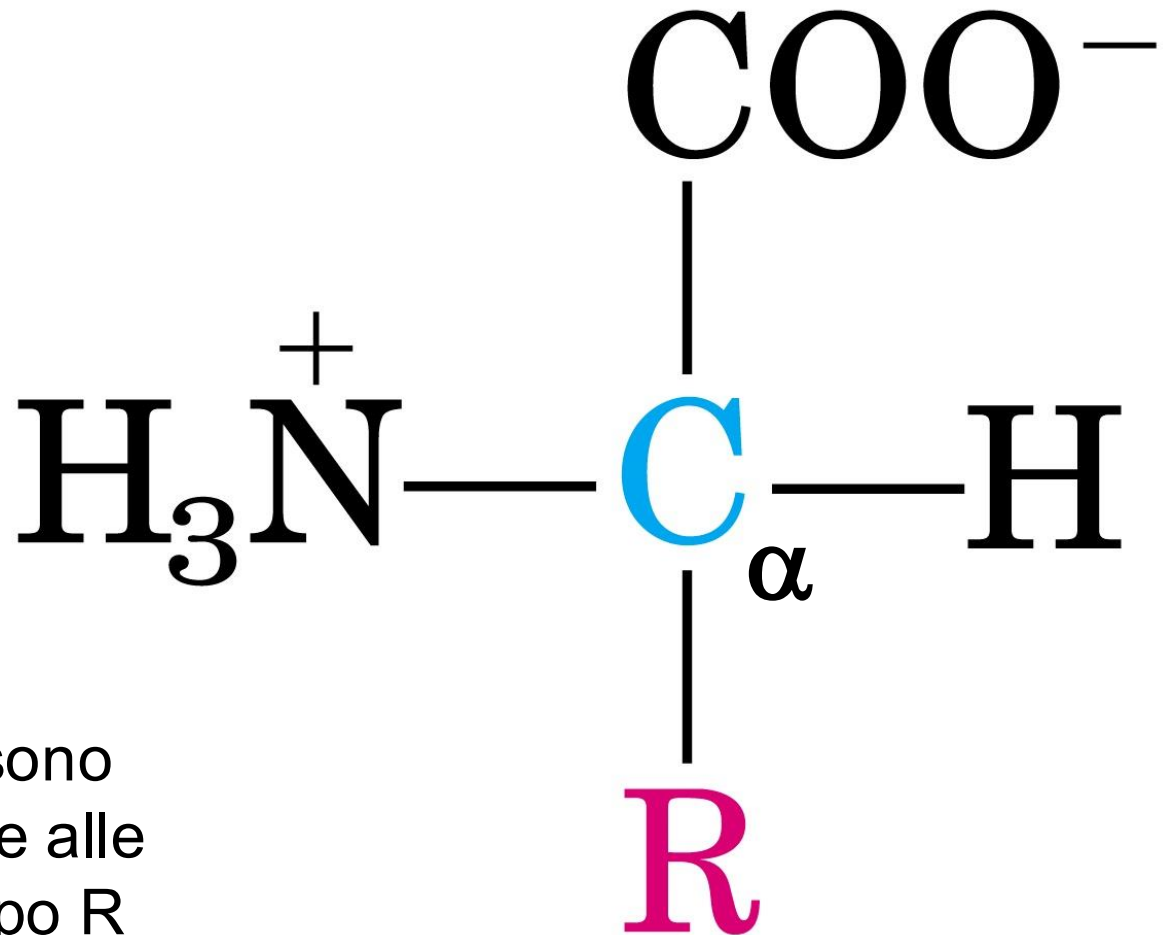
Struttura quaternaria



Subunità associate

Le proteine sono costituite da un alfabeto di 20 amminoacidi

Struttura generale di un amminoacido



Gli amminoacidi sono classificabili in base alle proprietà del gruppo R

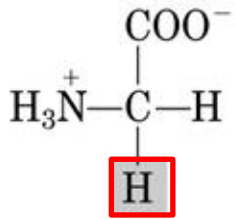
Nomenclatura

Gli amminoacidi sono denominati con nomi comuni spesso derivati dalla fonte da cui sono stati isolati per la prima volta

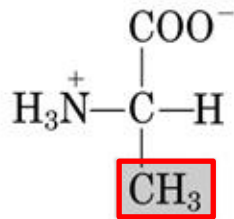
A ogni amminoacido presente nelle proteine sono stati assegnati un codice a tre lettere e ad una lettera

Nomi ed abbreviazioni degli amminoacidi comuni		
Amminoacido	Abbreviazione a tre lettere	Abbreviazione a una lettera
Acido aspartico	Asp	D
Acido glutammico	Glu	E
Alanina	Ala	A
Arginina	Arg	R
Asparagina	Asn	N
Cisteina	Cys	C
Fenilalanina	Phe	F
Glicina	Gly	G
Glutamina	Gln	Q
Isoleucina	Ile	I
Istidina	His	H
Leucina	Leu	L
Lisina	Lys	K
Metionina	Met	M
Prolina	Pro	P
Serina	Ser	S
Tirosina	Tyr	Y
Treonina	Thr	T
Triptofano	Trp	W
Valina	Val	V

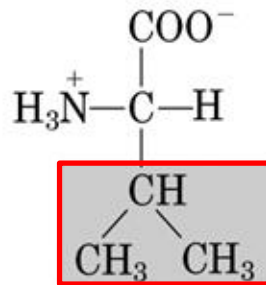
Amminoacidi classificabili in 5 gruppi sulla base della polarità della catena laterale



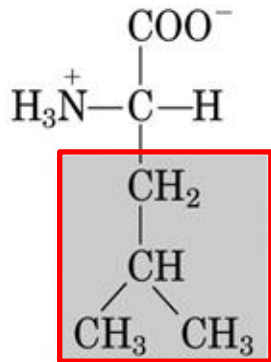
Glicina
Gly, G



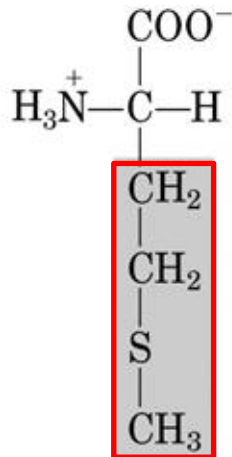
Alanina
Ala, A



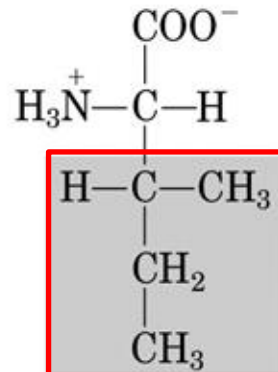
Valina
Val, V



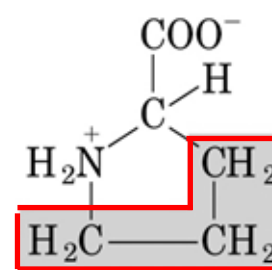
Leucina
Leu, L



Metionina
Met, M



Isoleucina
Ile, I



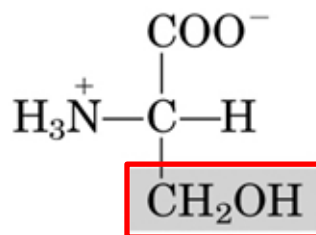
Prolina
Pro, P

Gruppi R alifatici, non polari

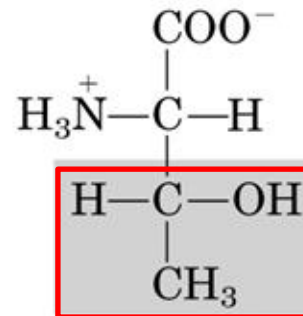
Scarsa solubilità in acqua, stabilizzano la struttura della proteina mediante interazioni idrofobiche

Prolina: gruppo amminico secondario mantenuto in conformazione rigida nella struttura alifatica ciclica

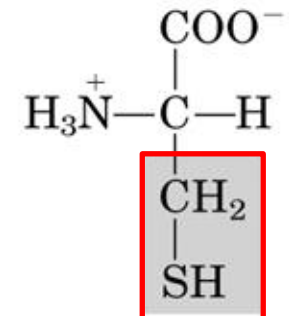
Gruppi R polari, non carichi



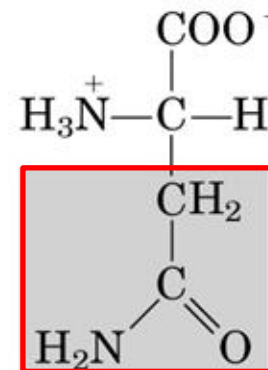
Serina
Ser, S



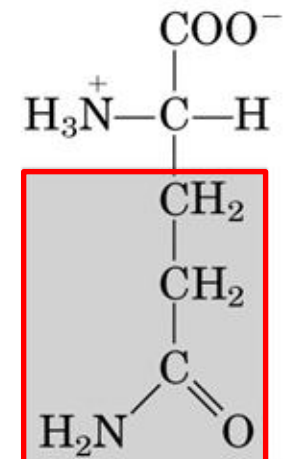
Treonina
Thr, T



Cisteina
Cys, C



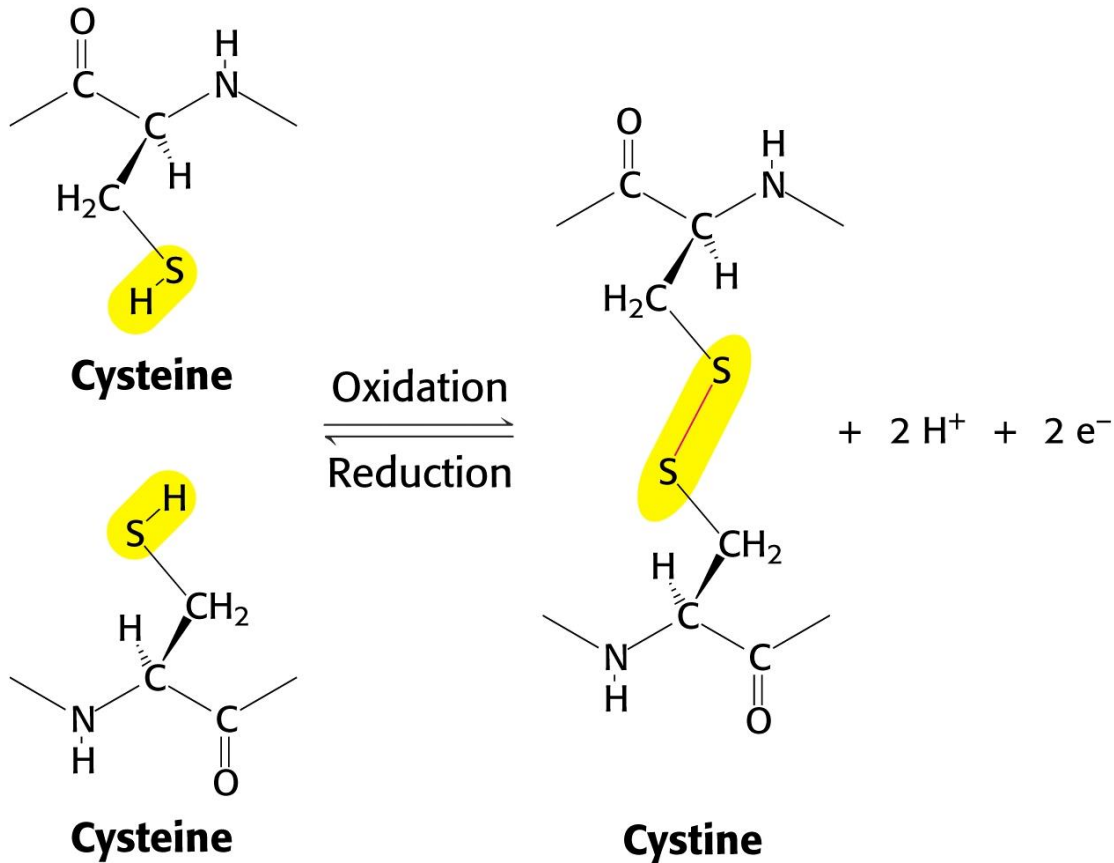
Asparagina
Asn, N



Glutamina
Gln, Q

Contengono gruppi funzionali (gruppi ossidrilici di Ser e Thr, gruppi ammidici di Asn e Gln) che possono formare legami idrogeno con l'acqua o con altri aminoacidi

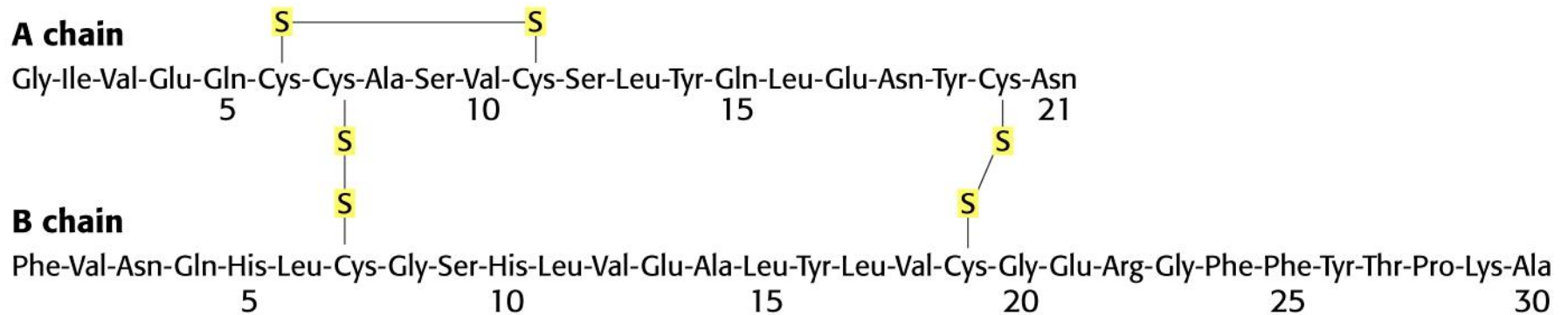
Punti disolfuro fra due molecole di cisteina



Cistina: dimero covalente formato per ossidazione di due residui di cisteina

Importante nella stabilizzazione della struttura proteica

I ponti disolfuro stabilizzano la struttura di molte proteine



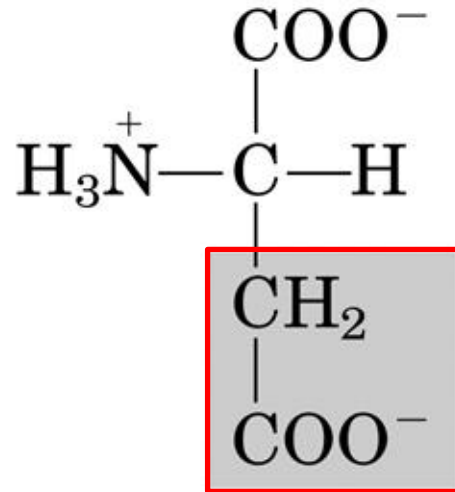
Insulina

Gruppi R carichi negativamente

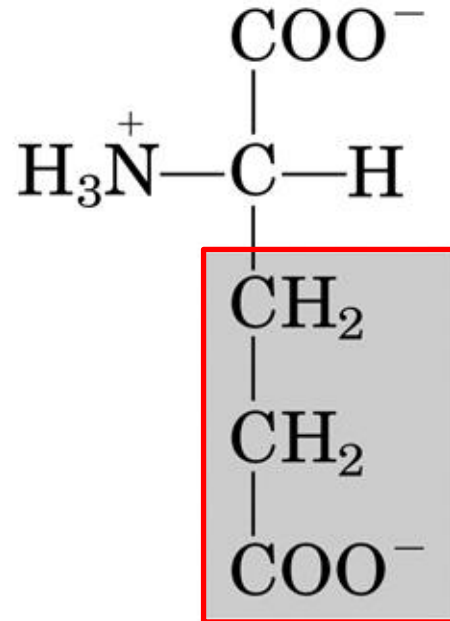
Idrofilici

Gruppi carbossilici
aggiuntivi nelle catene
laterali

Ionizzati a pH fisiologico



Aspartato
Asp, D



Glutammato
Glu, E

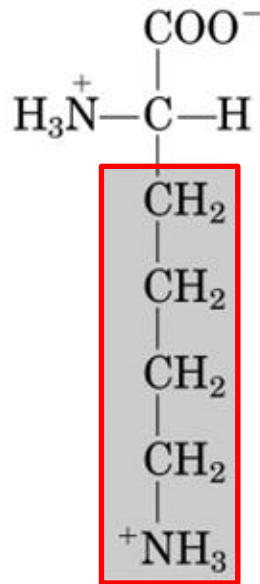
Gruppi R carichi positivamente

Idrofilici

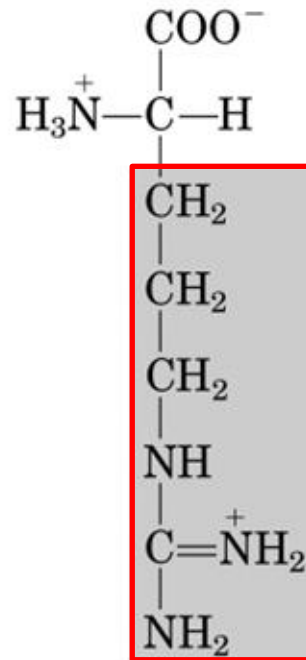
Lisina: gruppo amminico primario su carbonio ϵ

Arginina: gruppo guanidinico

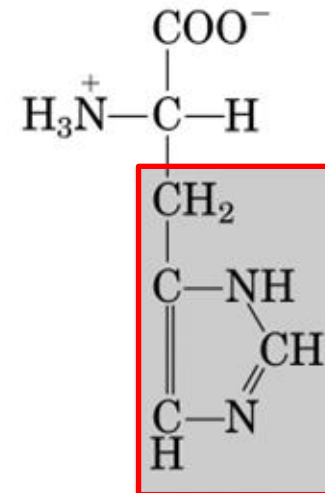
Istidina: anello imidazolico aromatico
pKa vicino a 6



Lisina
Lys, K



Arginina
Arg, R

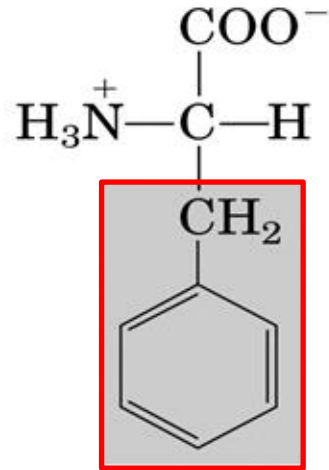


Istidina
His, H

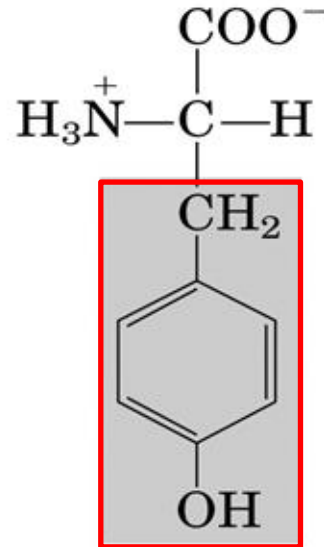
Gruppi R aromatici

Poco polari, possono partecipare in interazioni idrofobiche

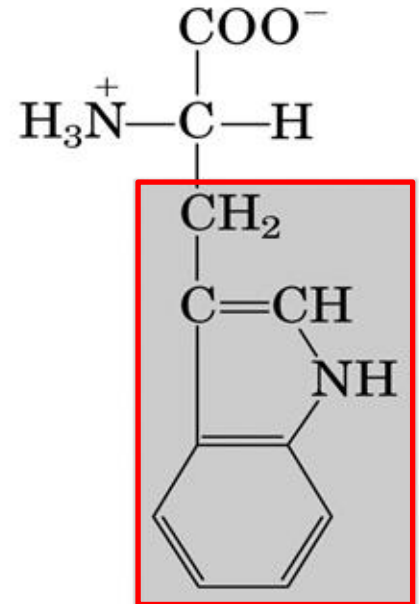
Assorbono luce UV
(spt Trp e Tyr)



Fenilalanina
Phe, F

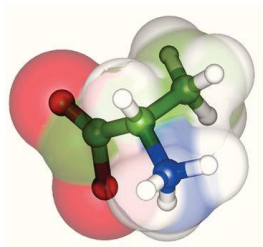


Tirosina
Tyr, Y

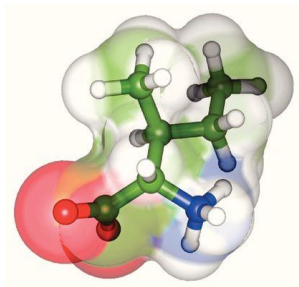


Triptofano
Trp, W

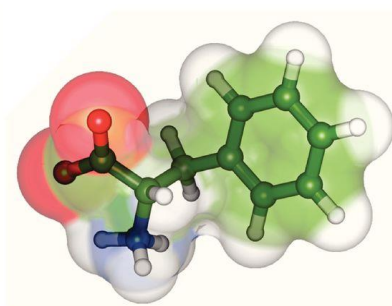
Nonpolar Side Chains



Alanine

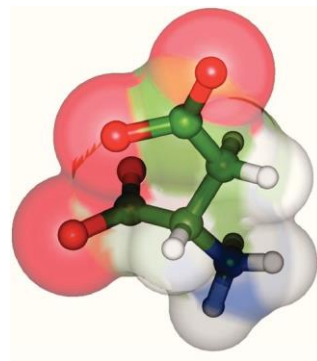


Isoleucine

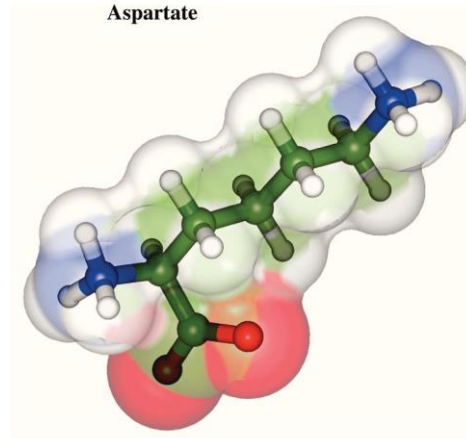


Phenylalanine

Charged Polar Side Chains

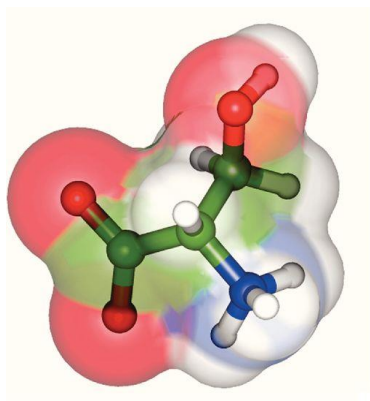


Aspartate

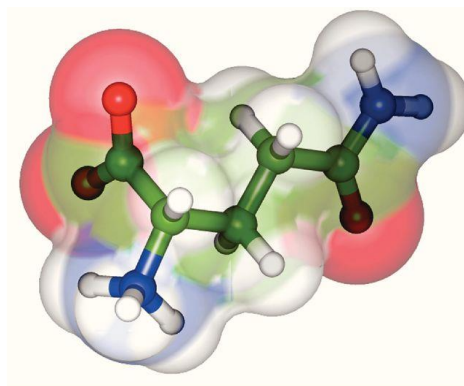


Lysine

Uncharged Polar Side Chains



Serine

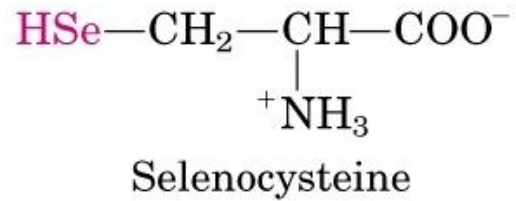


Glutamine

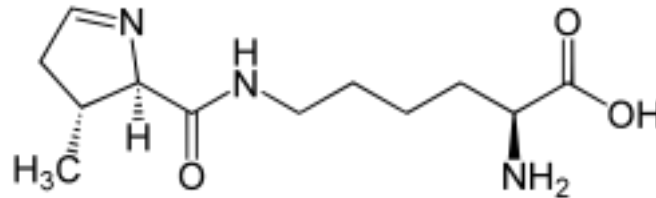
C: verde
H: bianco
O: rosso
N: blu

Amminoacidi non comuni

Selenocisteina

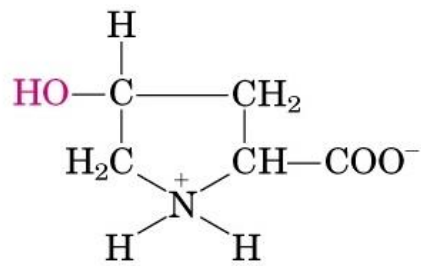


Pirrolisina

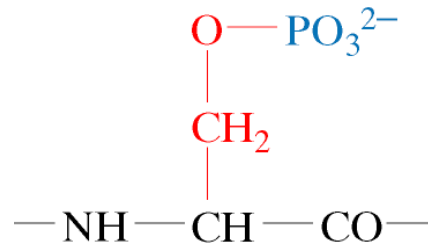


Codificati a livello traduzionale da codoni di stop, che in presenza di particolari segmenti di RNA viene interpretato come elemento costitutivo.

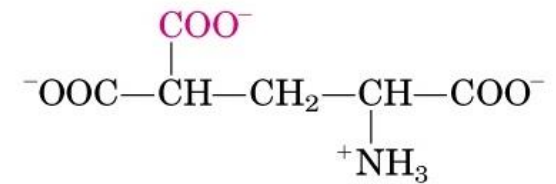
Modificazioni post traduzionali



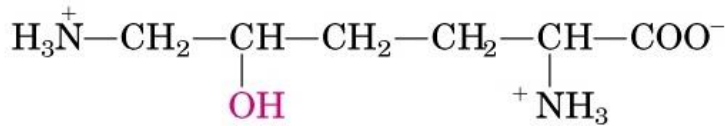
4-Hydroxyproline



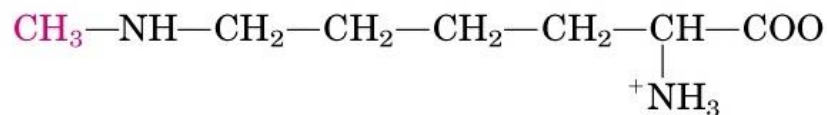
O-Fosfoserina



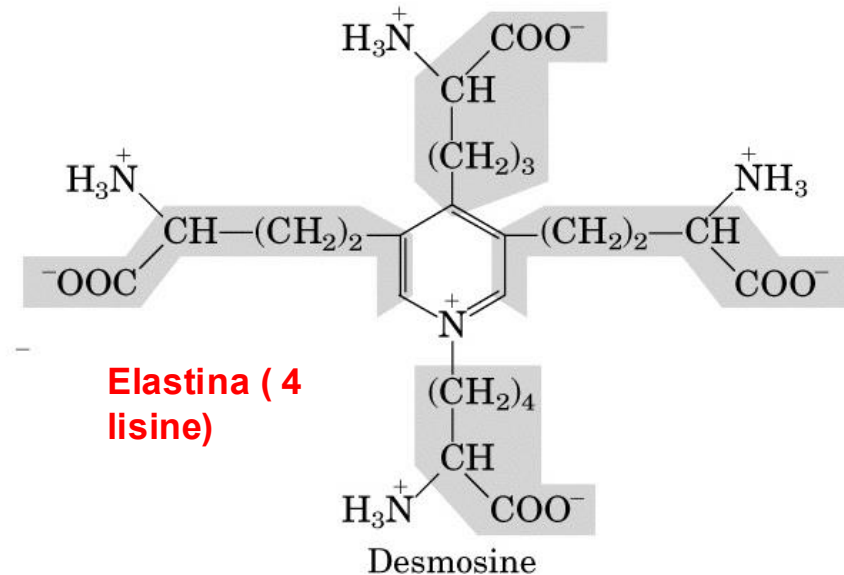
γ -Carboxyglutamate



5-Hydroxylysine



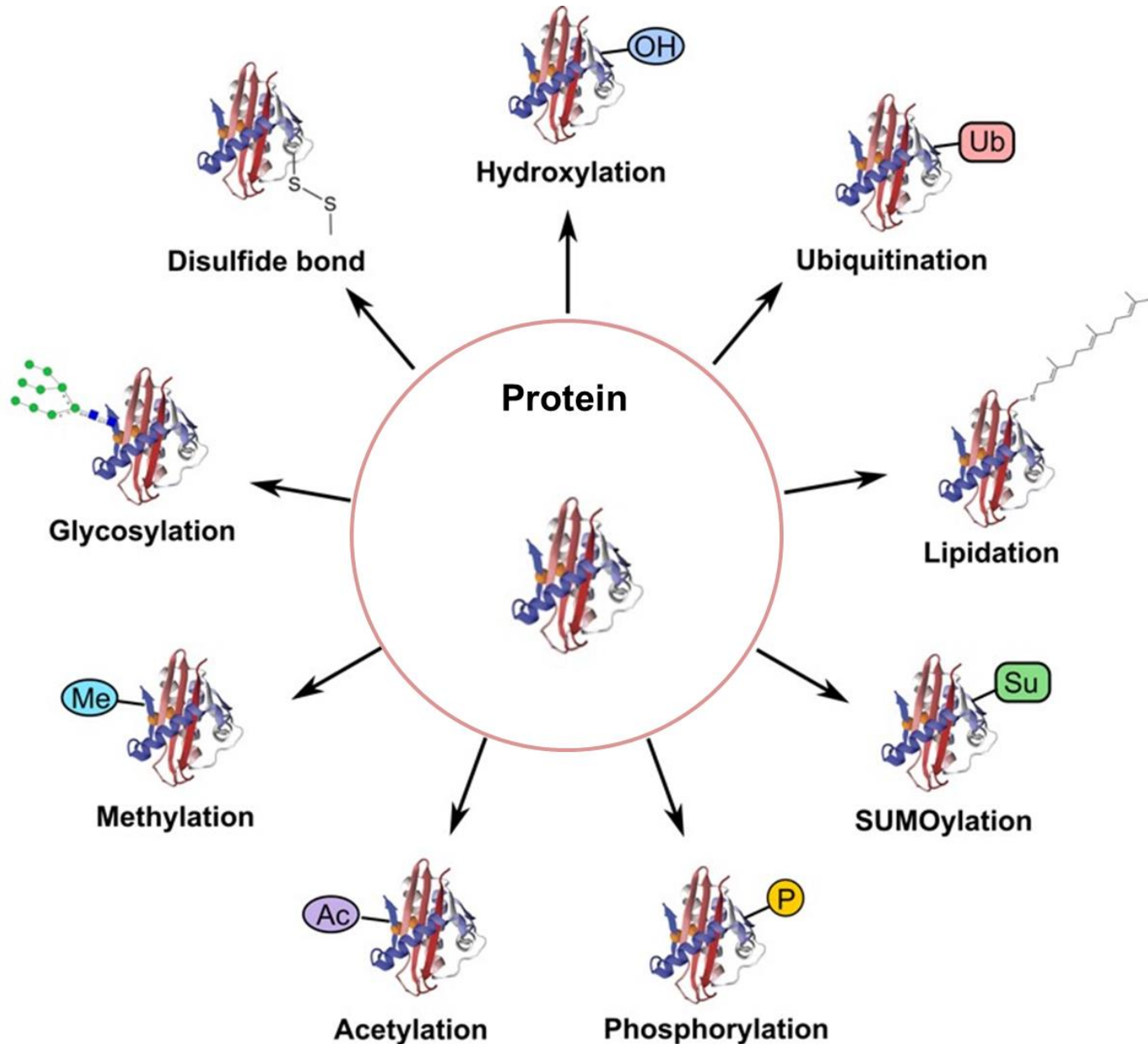
6-N-Methyllysine



**Elastina (4
lisine)**

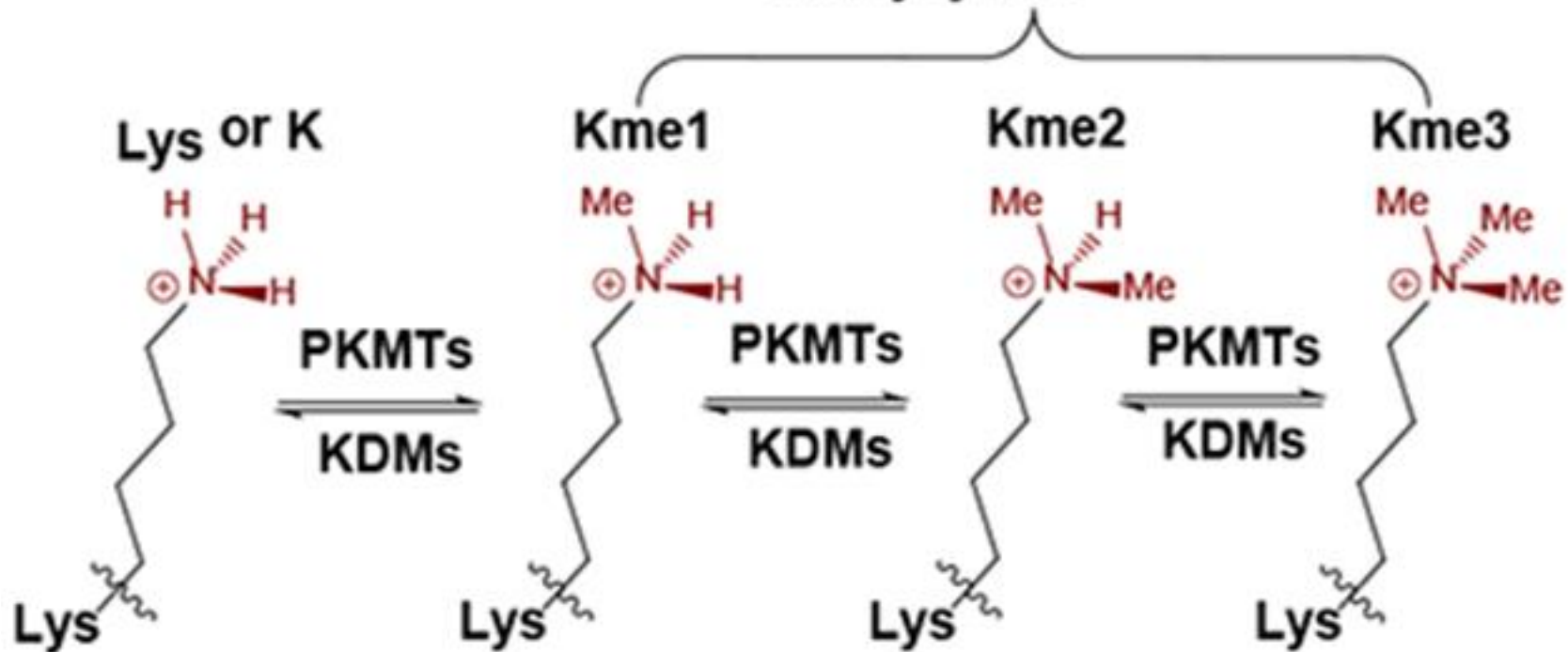
Desmosine

Modificazioni post traduzionali



Metilazione delle lisine ed epigenetica

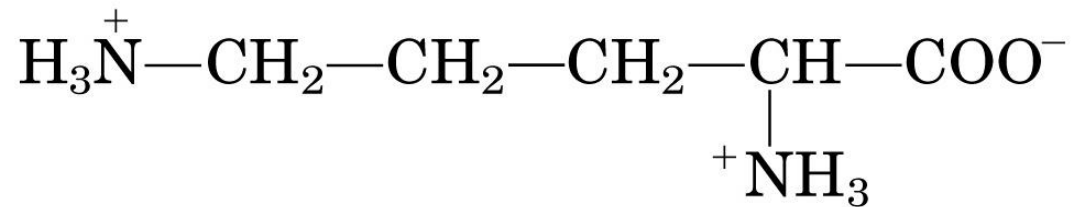
Methyllysine Readers



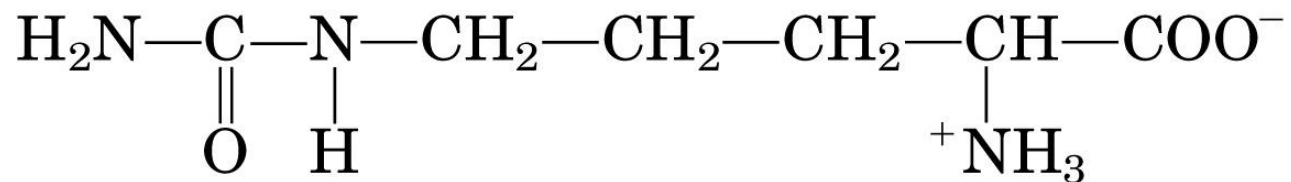
Capacity of H bonds

Size & hydrophobicity

Amminoacidi che non fanno parte della struttura delle proteine



Ornithine



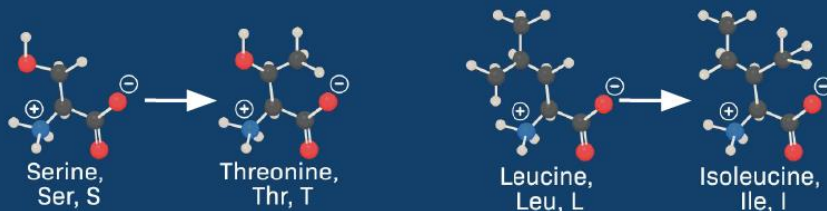
Citrulline

Intermedi nella biosintesi dell'arginina e nel ciclo dell'urea

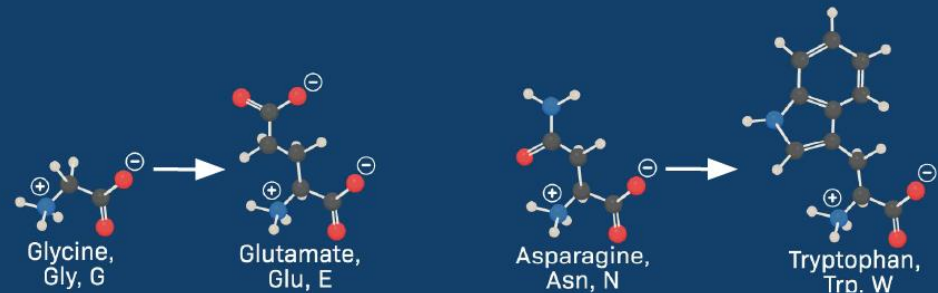
Gene mutations and aminoacid substitutions in proteins

- **Conservative replacement** is an amino acid replacement in a protein that changes a given amino acid to a different amino acid with similar biochemical properties (e.g. charge, hydrophobicity and size)
- **Non-conservative (radical) replacement**, or radical substitution, is an amino acid replacement that exchanges an initial amino acid by a final amino acid with different physicochemical properties

(A) Examples of conservative substitutions

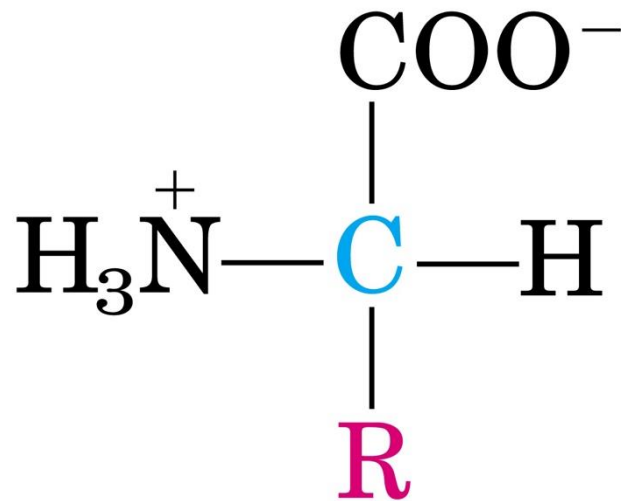


(B) Examples of non-conservative substitutions



● Oxygen ● Carbon ● Nitrogen ● Hydrogen ● Sulfur

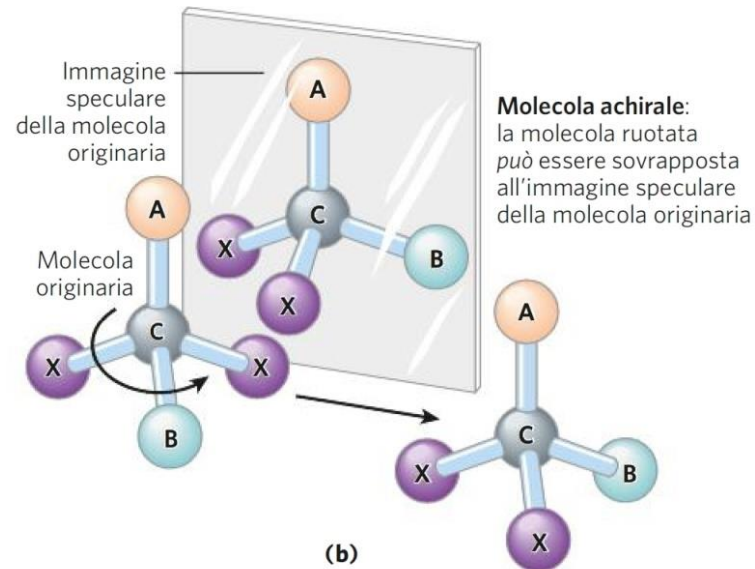
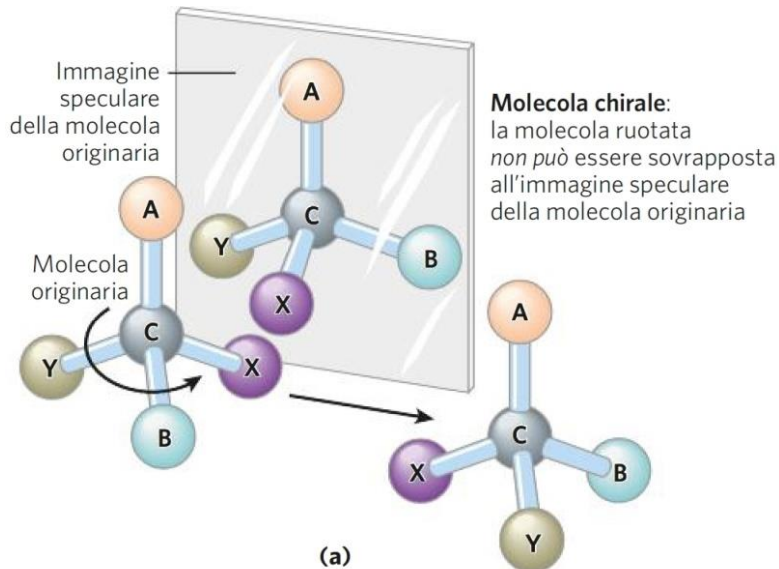
I residui amminoacidici delle proteine sono tutti L-stereoisomeri



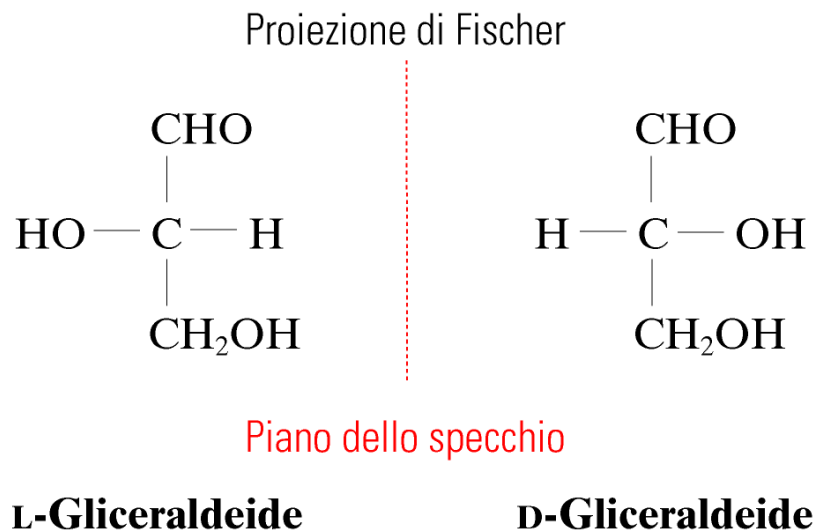
In tutti gli aa (tranne glicina) il carbonio α è legato a 4 gruppi differenti

Il C_α è un centro chirale

Molecole otticamente attive: ruotano il piano della luce polarizzata



La convenzione di Fischer descrive la configurazione dei centri asimmetrici.

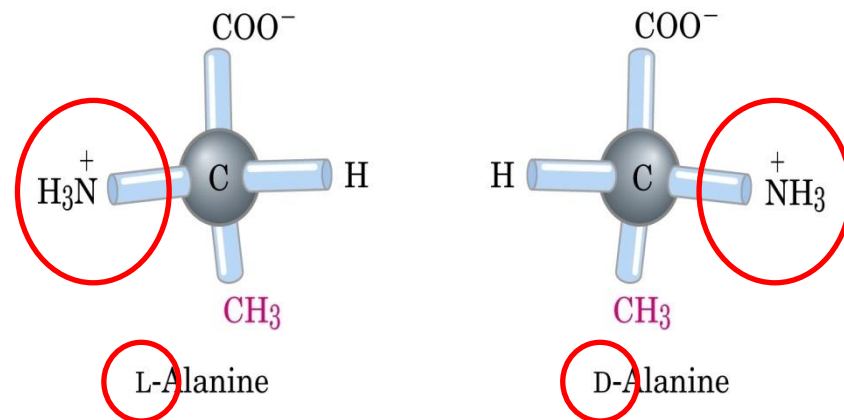


La configurazione assoluta degli amminoacidi è stabilita col sistema D,L, basato sulla correlazione con la configurazione assoluta della gliceraldeide

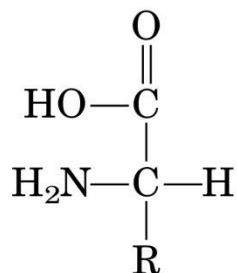
Nella convenzione di Fisher L e D si riferiscono alla configurazione assoluta dei sostituenti intorno al C_α chirale

Gli amminoacidi che costituiscono le proteine eucariotiche sono stereoisomeri L

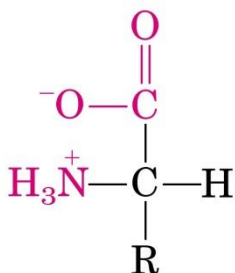
Omochiralità



Carica degli amminoacidi in soluzione



Nonionic
form

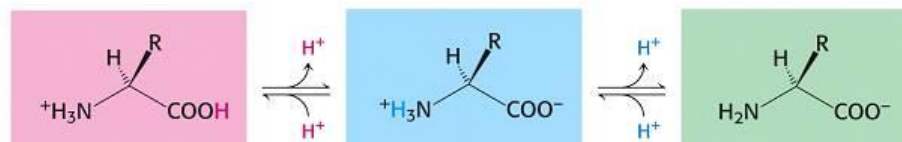


Zwitterionic
form

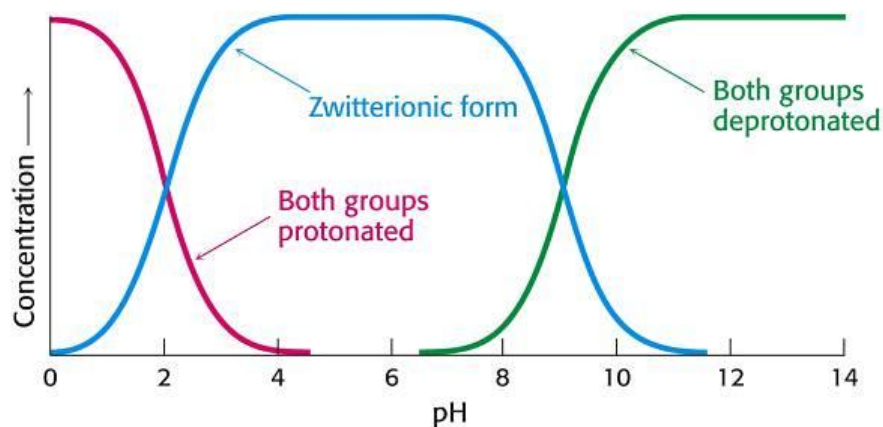
Gli amminoacidi senza gruppi carichi sulla catena laterale, in soluzione a pH neutro sono in genere ioni dipolari (zwitterioni).

I gruppi amminici e carbossilici sul carbonio alfa, e i gruppi R ionizzabili, si comportano da acidi e basi deboli

Un AA può quindi agire come acido (donatore di protone) e come base (accettore di protone)



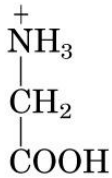
Lo stato di ionizzazione di un amminoacido varia in funzione del pH del mezzo



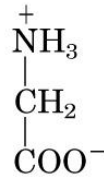
Curve di titolazione degli amminoacidi

Carica netta

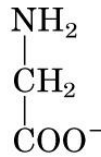
+1



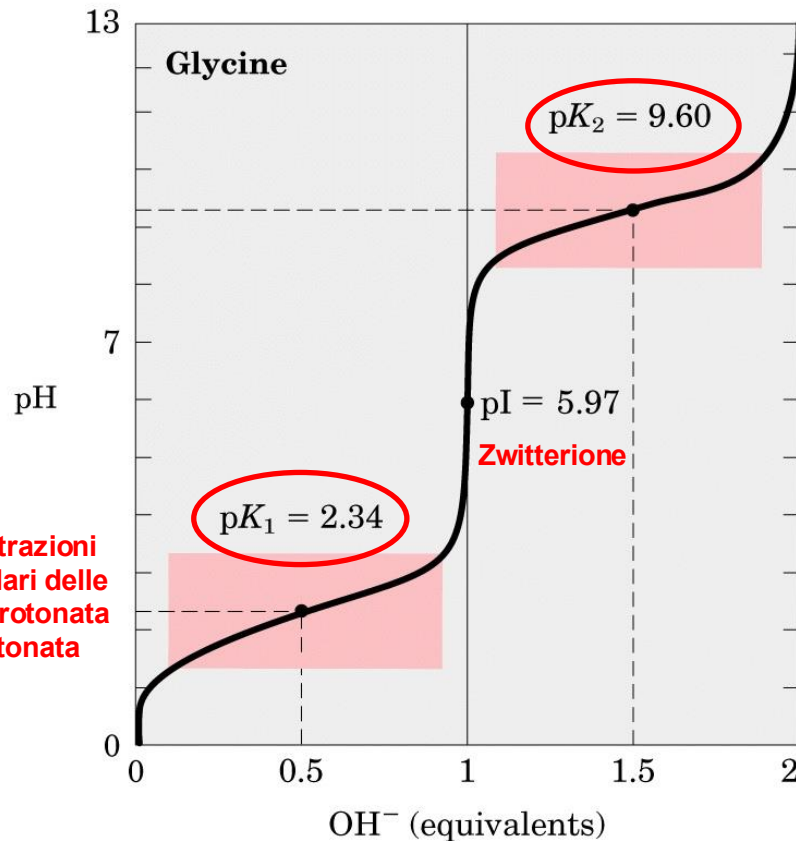
0



-1



GLICINA



Due fasi distinte, corrispondenti ai due gruppi funzionali ionizzabili ($-\text{COOH}$ e NH_2)

pK_a fornisce una misura della tendenza del gruppo ionizzabile a perdere il protone (pK_a di $-\text{COOH}$ è pK_1 ; pK_a di $-\text{NH}_2$ è pK_2)

La glicina ha due regioni con potere tampone

pI (punto isoelettrico): 5.97

$pH > pI \rightarrow$ carica netta negativa

$pI = 1/2 (pK_1 + pK_2)$

$pH < pI \rightarrow$ carica netta positiva

Titolazione acido-base: graduale aggiunta o rimozione di protoni a gruppi funzionali ionizzabili

Pk dei gruppi ionizzabili influenzato leggermente dalla tipologia dell'intorno chimico

Titolazione di amminoacidi con gruppi R ionizzabili

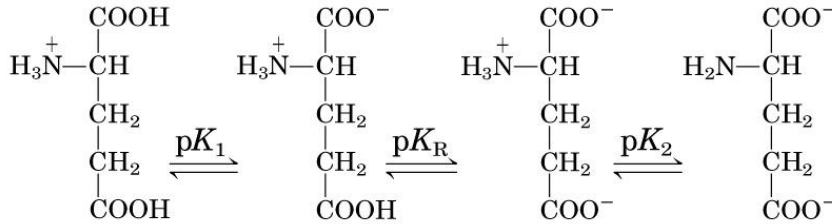
Carica
netta

+1

0

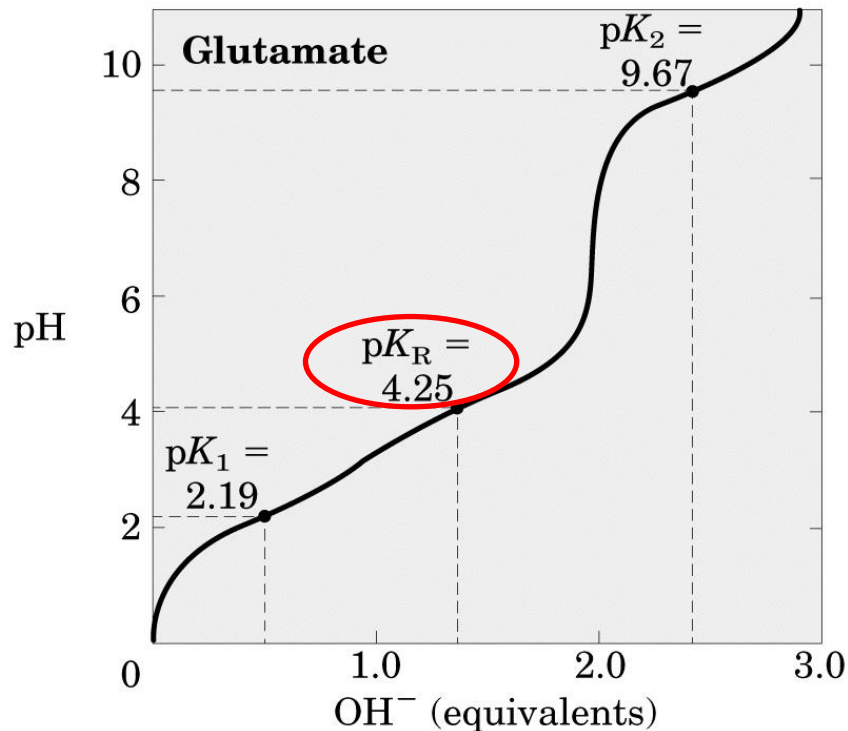
-1

-2



GLUTAMMATO

(pK_R : pK_a di catena laterale)



PI: 3.22

$pI = 1/2 (pK_1 + pK_R)$

Titolazione di amminoacidi con gruppi R ionizzabili

Carica
netta

+2

+1

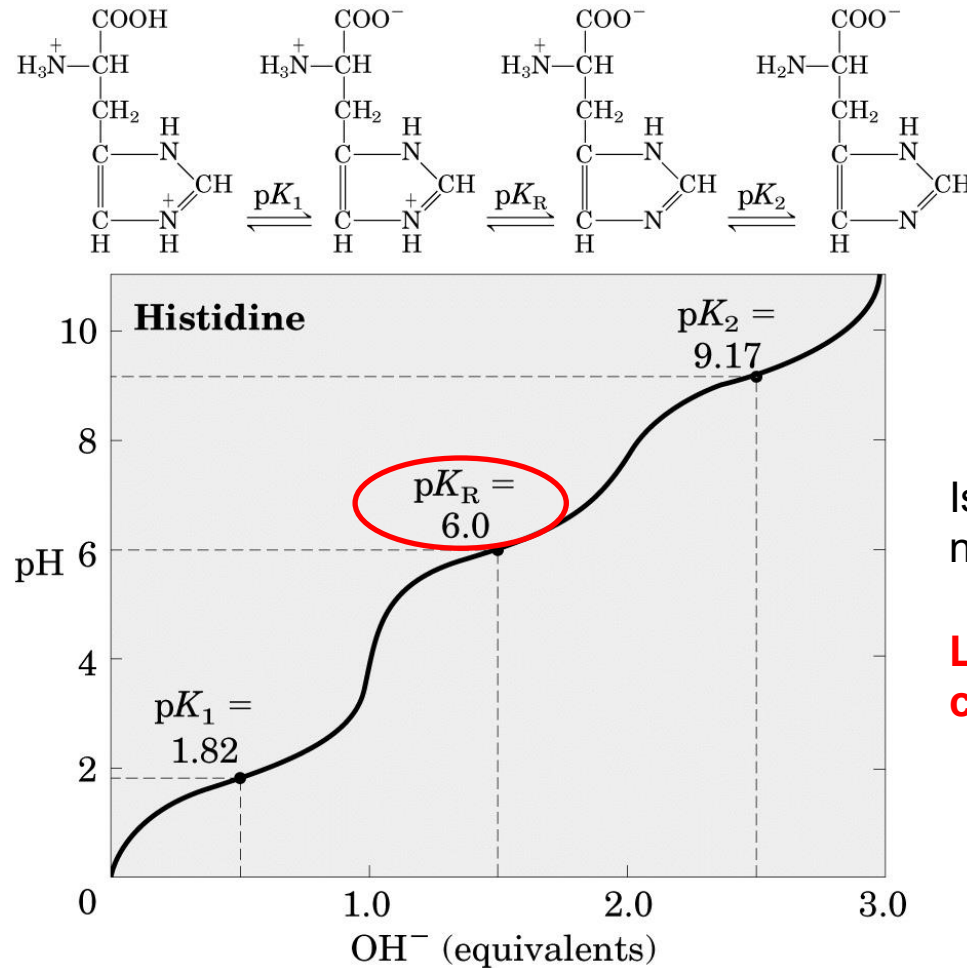
0

-1

ISTIDINA

pl:7.59

$$pI = 1/2 (pK_R + pK_2)$$



Istidina unico AA con pl vicino alla neutralità

La catena laterale dell'istidina si comporta da tampone a pH fisiologico

Amino Acid	Abbreviation		pK ₁	pK ₂	pK _R	pI
	3-Letters	1-Letter	-COOH	-NH ₃ ⁺	R group	
Alanine	Ala	A	2.34	9.69	-	6.00
Arginine	Arg	R	2.17	9.04	12.48	10.76
Asparagine	Asn	N	2.02	8.80	-	5.41
Aspartic Acid	Asp	D	1.88	9.60	3.65	2.77
Cysteine	Cys	C	1.96	10.128	8.18	5.07
Glutamic Acid	Glu	E	2.19	9.67	4.25	3.22
Glutamine	Gln	Q	2.17	9.13	-	5.65
Glycine	Gly	G	2.34	9.60	-	5.97
Histidine	His	H	1.82	9.17	6.00	7.59
Isoleucine	Ile	I	2.36	9.60	-	6.02
Leucine	Leu	L	2.36	9.60	-	5.98
Lysine	Lys	K	2.18	8.95	10.53	9.74
Methionine	Met	M	2.28	9.21	-	5.74
Phenylalanine	Phe	F	1.83	9.13	-	5.48
Proline	Pro	P	1.99	10.60	-	6.30
Serine	Ser	S	2.21	9.15	-	5.58
Threonine	Thr	T	2.09	9.10	-	5.60
Tryptophan	Trp	W	2.83	9.39	-	5.89
Tyrosine	Tyr	Y	2.20	9.11	10.07	5.66
Valine	Val	V	2.32	9.62	-	5.96

Proprietà acido-base della catena laterale dell'istidina

Anello imidazolico aromatico con pKa vicino alla neutralità (~6)

A pH fisiologico (intorno a 7.4) può essere carica positivamente o privo di carica in funzione dell'intorno chimico

In molti enzimi i residui di istidina partecipano alla catalisi fungendo da accettori o donatori di protoni

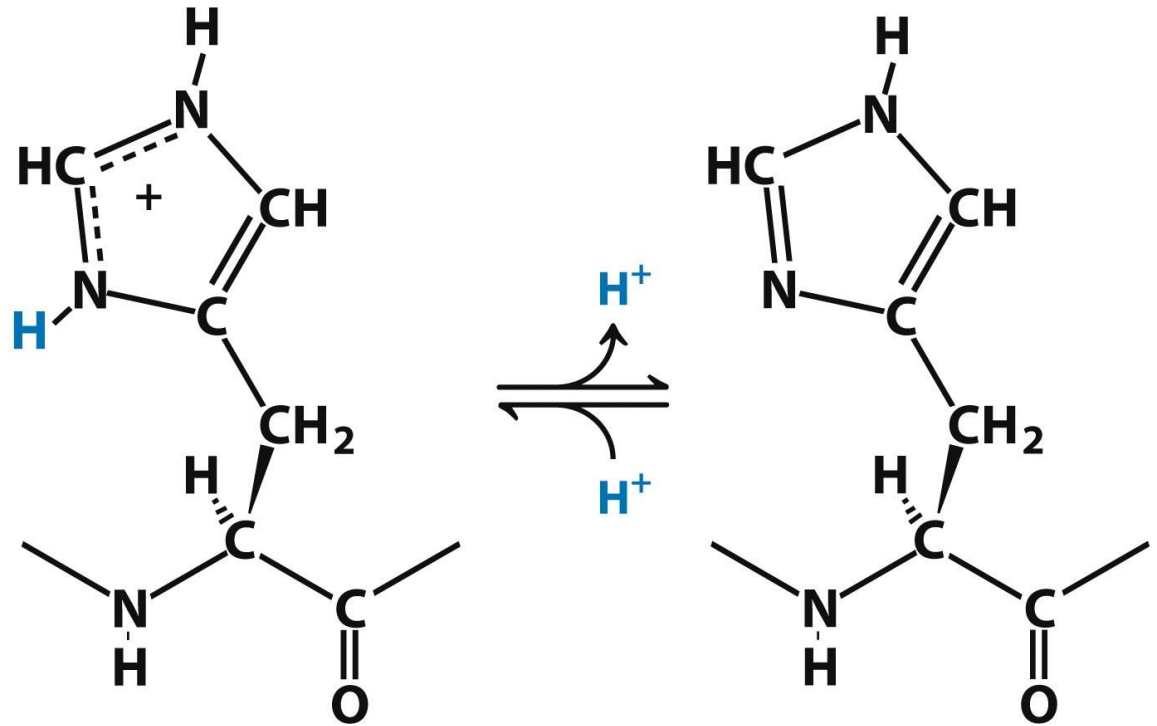


Figure 2.10
Biochemistry, Seventh Edition
© 2012 W. H. Freeman and Company

Peptidi e proteine: carica netta in soluzione

TABELLA 3.6 • Valori di pI per alcune proteine

<i>Proteina</i>	<i>pI</i>
Pepsina	~ 1
Albumina sierica umana	5.9
α_1 -Lipoproteina	5.5
Fibrinogeno	5.8
Emoglobina A	7.1
Ribonucleasi	7.8
Citocromo <i>c</i>	10.0
Istone del timo	10.6

Peptidi e proteine hanno un pI

$$pH > pI$$

La carica totale della proteina è negativa

$$pH < pI$$

La carica totale della proteina è positiva

Proteine e regolazione pH extravascolare

pH sangue: **7.4 (7.35-7.45)**

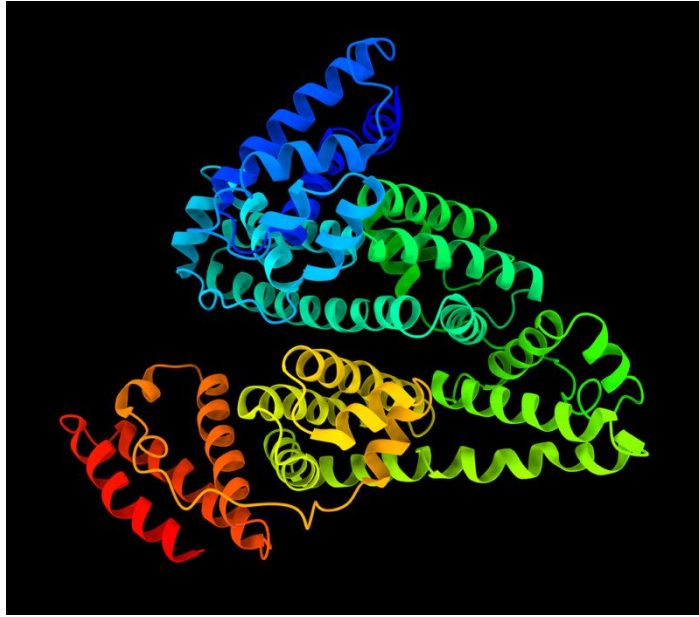
Il sangue contiene sistemi tampone in grado di mantenere stabile il pH

Le proteine sono importanti sistemi tampone del pH del sangue

Queste proteine esplicano un potere tampone perché il loro punto isoelettrico è inferiore al pH del sangue: essendo dissociate prevalentemente come acidi (acidi deboli), i loro ioni hanno carica negativa e possono così costituire un legame salino con gli alcali presenti nel sangue.

Il sistema tampone può essere allora rappresentato dal sistema proteinato sodico – proteina indissociata

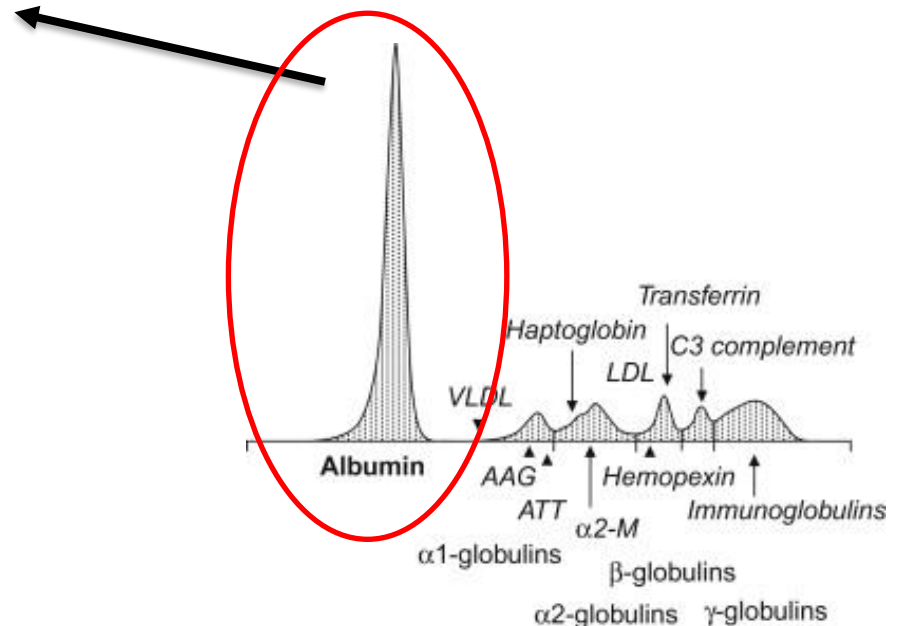
Proteine come sistemi tampone extravascolari



Albumina

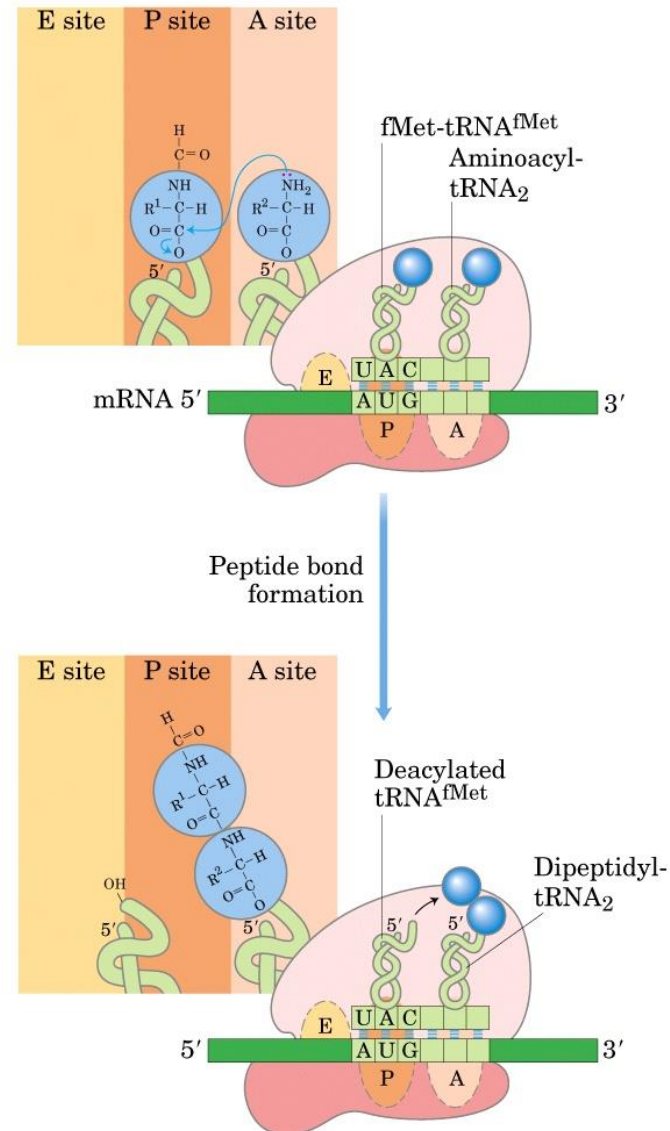
16 residui di istidina

```
>sp|P02768|ALBU_HUMAN Albumin OS=Homo sapiens
MKWVTFISLLFLFSSAYSRGVFRRDAHKSEVAHFRKDLGEENFKALVLIAYFL
QQCPFEDHVKLVNEVTEFAKTCVADESAENCDKSLH TLFGDKLCTVATLRY
GEMADCCAKQEPERNECF LQHKDDNP NLPRLVRPEVDVMCTAFHDNEETF
LKKYLYEIARRHPYFYAPELLFFAKRYKAAFTECCQAADKAACLLPKLDEL RD
EGKASSAKQRLK CASLQKFGERAFKAWAVARLSQRFPKAEFAEVSKLVTDL
TKVHTECCHGDLLECADDRADLAKYICENQDSISSKLKECCEKPLLEKSHCIA
EVENDEMPADLPSLAADFVESKDVCKNYAEAKDVFLGMFLYEYARHPDYSV
VLLLRLAKTYETTLEKCCAAADPH ECYAKVFDEFKPLVEEPQNLIKQNC ELF E
QLGEYKFQNALLVRYTKKVPQVSTPTLVEVSRNLGKVGSKCKHPEAKRMP
CAEDYLSVVLNQLCVLHEKTPVSDRVTKCCTESLVNRRPCFSALEVDETYVP
KEFNAETFTFHADICTLSEKERQIKKQ TALVELVKHKPKATKEQLKAVMDDFA
AFVEKCKKADDKETCFAEEGKKLV AASQAALGL
```



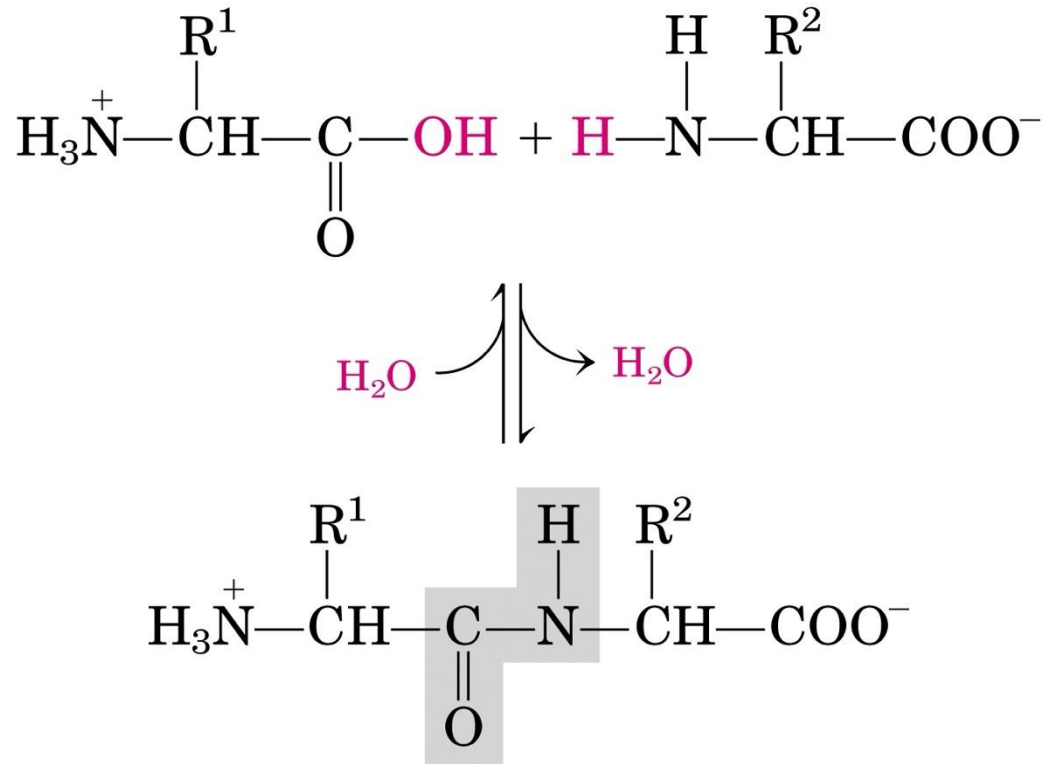
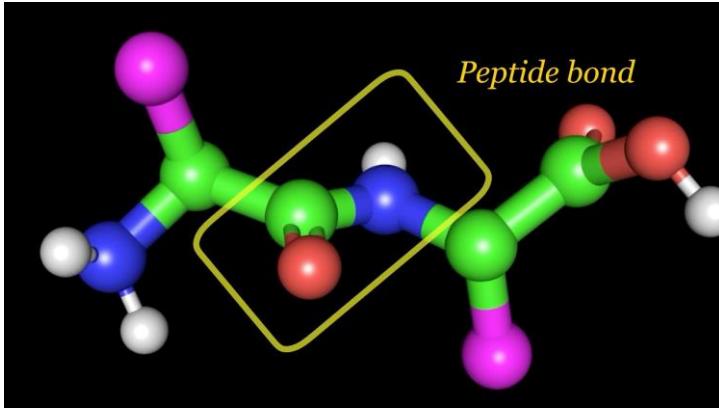
Elettroforesi sieroproteine

Legame covalente di amminoacidi nelle proteine



Il legame peptidico

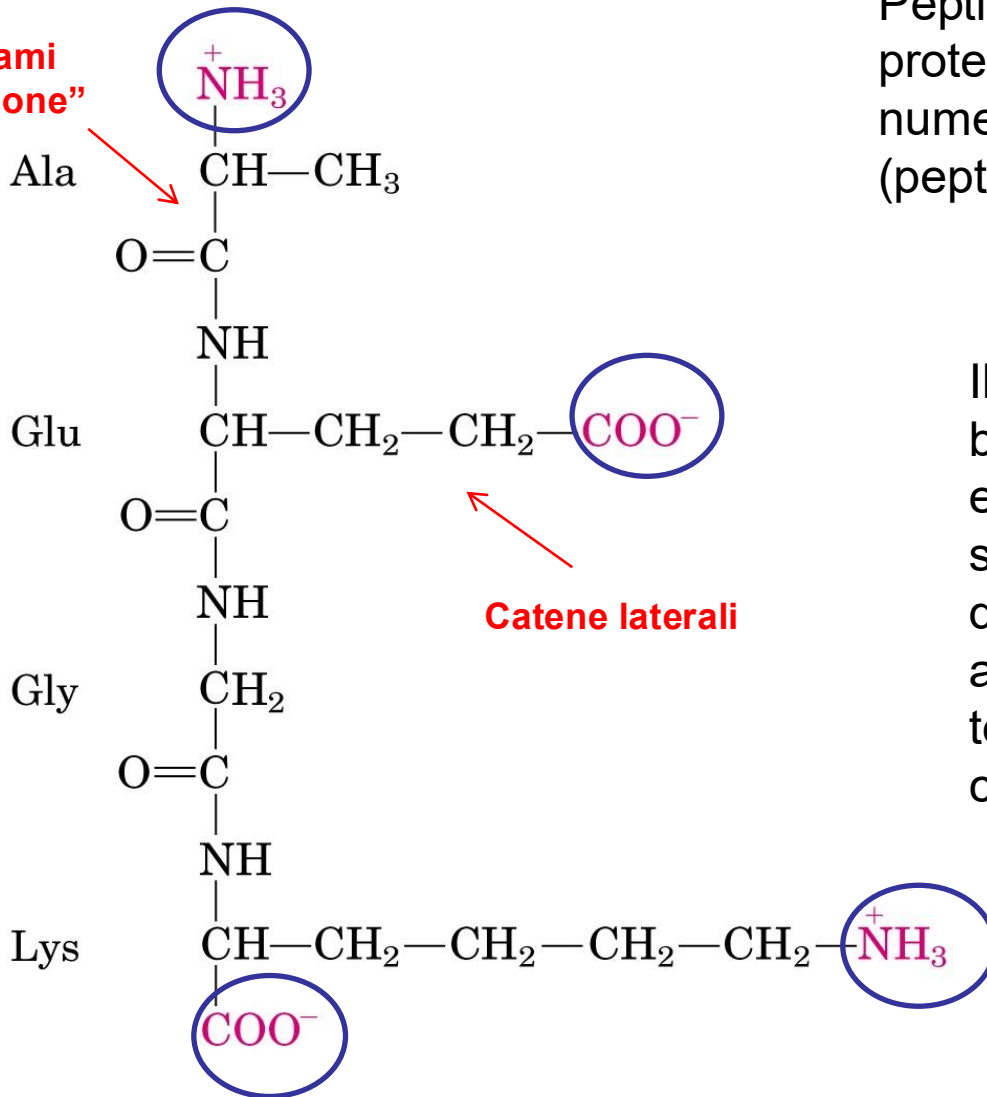
Legame peptidico (ammidico) si forma per eliminazione di una molecola d'acqua (condensazione) a seguito della reazione fra il gruppo carbossilico di un aminoacido e quello amminico dell'aminoacido seguente



Aminoacido in una sequenza polipeptidica: **RESIDUO** aminoacidico

Estremità ammino-terminale

Sequenza di legami peptidici “backbone”



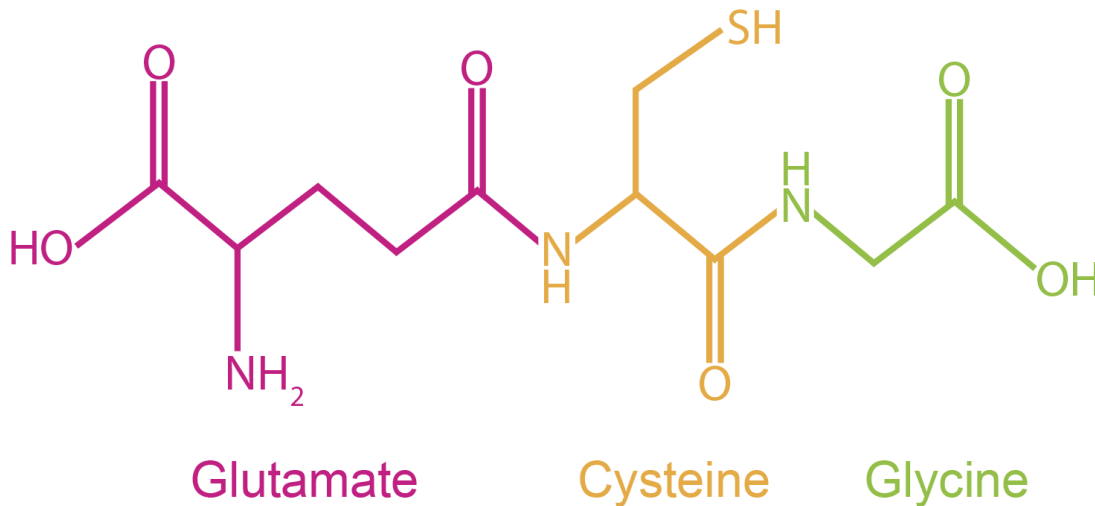
Peptidi, polipeptidi o
proteine, a seconda del
numero di amminoacidi
(peptidi: pochi AA)

Il comportamento acido-base di peptidi e proteine e la carica netta in soluzione sono determinati dai gruppi amminici e carbossilici terminali e da quelli delle catene laterali

Estremità carbossi-terminale

Piccoli peptidi fisiologicamente attivi

Glutatione (GSH)



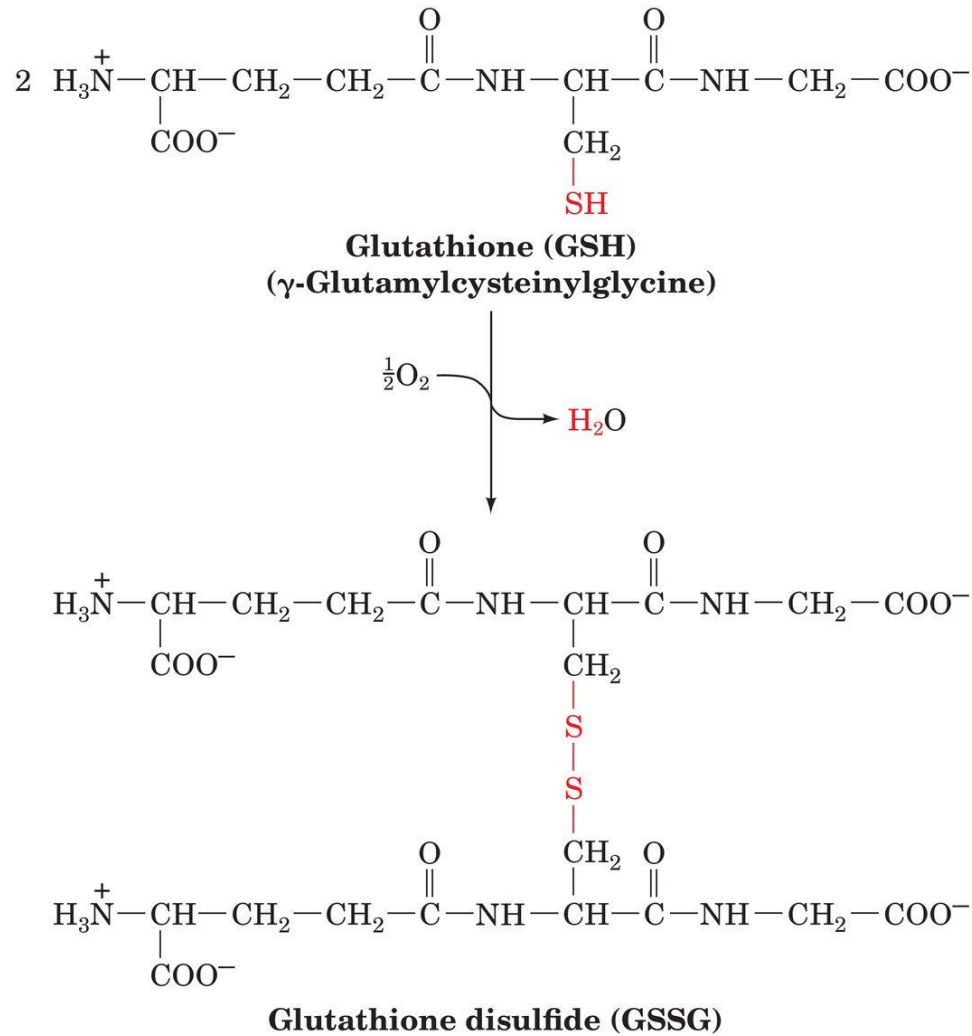
Glutatione: uno dei più importanti antiossidanti cellulari

Scavenger di radicali liberi

E' in grado di ossidarsi facilmente formando un ponte S-S con un'altra molecola di GSH → GSSG

Può essere riconvertito enzimaticamente nella forma ridotta da **GSH reduttasi** NADPH dipendente

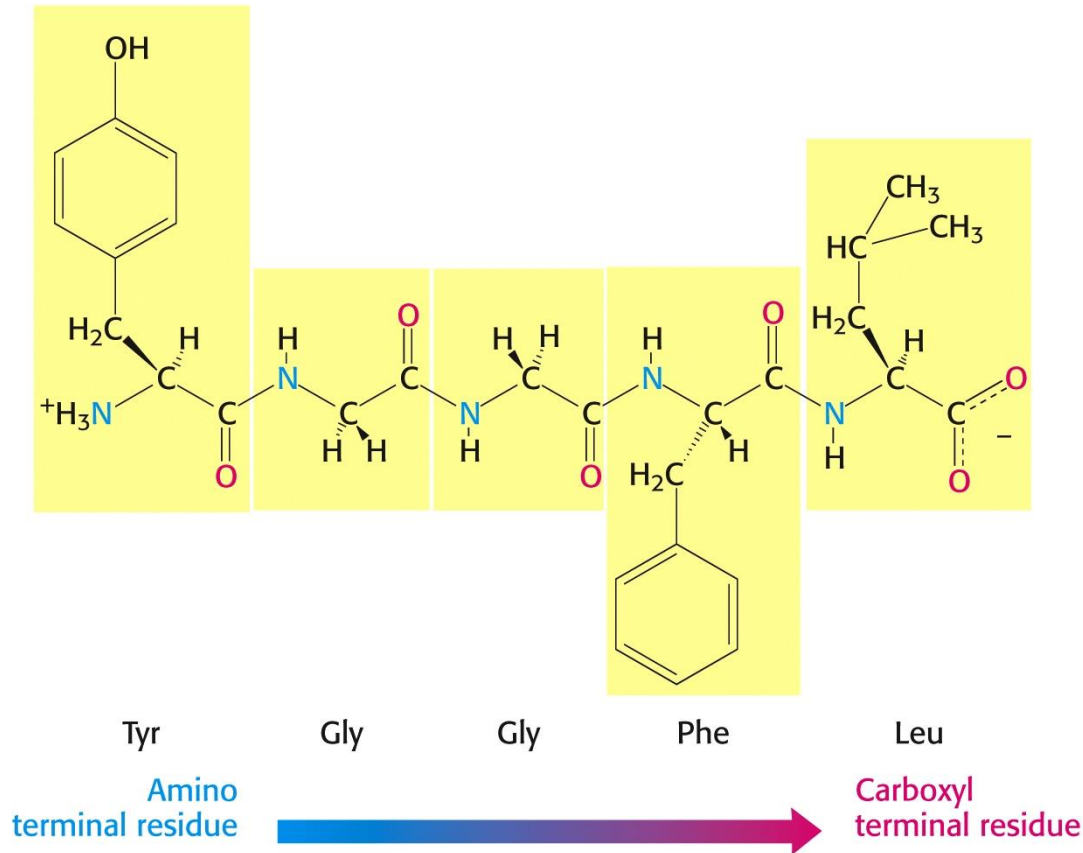
Dimerizzazione del Glutathione



Esempi di peptidi fisiologicamente attivi

<i>Sequenza amminoacidica</i>	<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>
1 3 piroGlu-His-Pro(NH₂)^a	Ormone di rilascio della tireotropina	Secreto dall'ipotalamo; induce l'ipofisi anteriore a rilasciare l'ormone tireotropo
1 9 H-Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly(NH₂)^{b,a} S ————— S	Vasopressina (ormone antidiuretico)	Secreta dall'ipofisi posteriore; induce il rene a riassorbire acqua dalle urine
1 5 H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH	Metionina encefalina	Peptide oppioide presente nell'encefalo che inibisce la percezione del dolore
1 10 piroGlu-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu- 11 17 Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe(NH₂)^{c,d} SO₃	Minigastrina (umana)	Ormone secreto dalle cellule mucose dello stomaco; induce la secrezione acida nelle cellule parietali dello stomaco
1 10 H-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp - , - 8 11 20 Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln- 21 29 Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr-OH	Glucagone (bovino)	Ormone pancreatico coinvolto nella regolazione del metabolismo del glucosio
1 8 H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH	Angiotensina II (equina)	Peptide pressorio o ipertensivo; stimola anche il rilascio di aldosterone dalla corteccia del surrene
1 9 H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-OH	Bradichinina plasmatica (bovina)	Peptide vasodilatatore
1 10 H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met(NH₂)^d	Sostanza P	Neurotrasmettitore

Peptidi e proteine: massa molecolare



La massa molecolare di una proteina corrisponde alla somma delle masse dei residui che la compongono e viene espressa in *dalton* (peso di un atomo di idrogeno)

Struttura primaria delle proteine

Struttura primaria

Pro
Ala
Asp
Lys
Thr
Asn
Val
Lys
Ala
Ala
Trp
Gly
Lys
Val

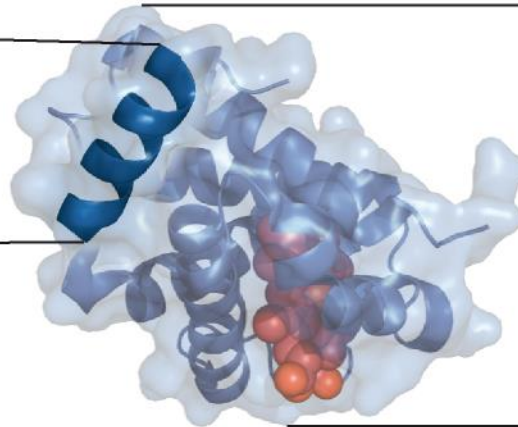
Residui
amminoacidici

Struttura secondaria



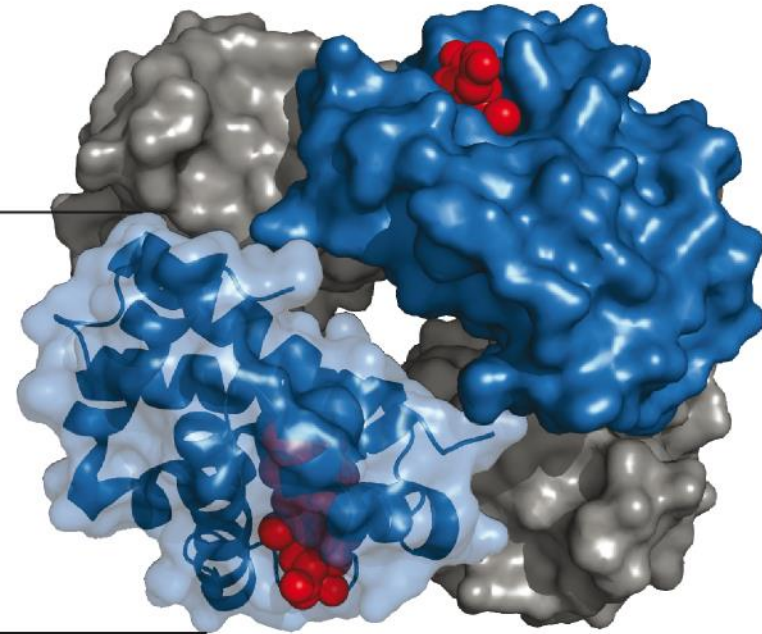
α Elica

Struttura terziaria



Catena polipeptidica

Struttura quaternaria



Subunità associate

La struttura primaria di una proteina consiste nella sequenza di amminoacidi che la compongono